1 清丽脱俗的零点问题

函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+ax-(ax+1)\ln x$，记 $f(x)$ 的导数为 $g(x)$.

（Ⅰ）讨论 $g(x)$ 的单调性；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 有三个不同的极值点 x_1，x_2，x_3（$x_1<x_2<x_3$）.

(i) 求 a 的取值范围；

(ii) 证明：$f(x_3)<f(x_1)<f(x_2)$.

2 第一问解析

首先读题，根据题目我们对 $f(x)$ 进行求导：

$$g(x)=f'(x)=x+a-a\ln x-\frac{ax+1}{x}=x-\frac{1}{x}-a\ln x.$$

继续求导：

$$g'(x)=1+\frac{1}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{x^2-ax+1}{x^2}\Leftrightarrow x^2-ax+1.$$

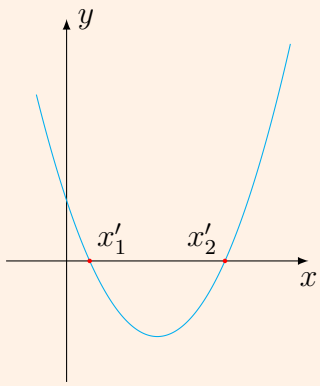
此时发现判断不了正负，所以需要对其进行讨论.

（1）当 $\Delta=a^2-4\leqslant 0\Rightarrow -2\leqslant a\leqslant 2$ 时，$g'(x)>0\Rightarrow g(x)\nearrow$.

（2）当 $\Delta=a^2-4>0\Rightarrow a<-2$ 或者 $a>2$，依此可以分为两类:

(i)$a<-2$ 时，$g'(x)>g(0)=1\Rightarrow g(x)\nearrow$.

(ii)$a>2$ 时，$g'(x)=0$，有两根如图所示，所以可得 $g(x)$ 在 $(0,x_1')$ 和 $(x_2',+\infty)$ 单调递增，在 (x_1',x_2') 单调递减.



3 第二问解析

然后来解决第二问

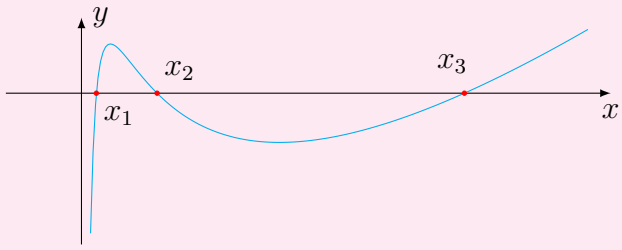
根据题意可得 $f(x)$ 有三个不同的极值点，只能选择 $a>2$ 时，因为另外两种情况 $g(x)\nearrow\Rightarrow g(x)=0$ 最多只有一根，所以舍去.

所以只有当 $a>2$ 时，此时 $g(x)$ 在 $(0,x_1')$ 和 $(x_2',+\infty)$ 单调递增，(x_1',x_2') 单减.$g(x)$ 要

有三根只能先极限分析：

$$g(0)<0, g(x_1')>0, g(x_2')>0$$

无穷远处大于零. 如图：$g(x)=x-\dfrac{1}{x}-a\ln x=0$ 有三根：



先找点，当 $x\to 0$ 时，不妨设 $x<1$，此时要是负数分析

$$-\frac{1}{x}\to -\infty, -a\ln x\to +\infty$$

这时必然 $-\dfrac{1}{x}$ 占主导作用，所以放缩保留，我们直接放缩把 $\ln x$ 放的分母次方比 $-\dfrac{1}{x}$ 次方低，这里 $-\dfrac{1}{x}$ 分母是一次的，所以这里 $\ln x$ 放成根号就行.
用装逼不等式：

$$\ln x\leqslant x-1<x.$$

就用这个放就行：

$$\ln x<x\Rightarrow \ln\frac{1}{x}<\frac{1}{x}\Rightarrow -\ln x<\frac{1}{x}\Rightarrow -\ln\sqrt{x}<\frac{1}{\sqrt{x}}\Rightarrow -\ln x<\frac{2}{\sqrt{x}}$$

这样就可以了，你找点不要怕它都是小事.

$$\Rightarrow g(x)=x-\frac{1}{x}-a\ln x<1-\frac{1}{x}+\frac{2a}{\sqrt{x}}.$$

现在只需看方程 $x+2a\sqrt{x}-1=0$ 有无小于 1 的根了，直接进行求根，
$\sqrt{x}=\dfrac{-2a+\sqrt{4a^2+4}}{2}$ 比较和 1 的大小就行，只需证明：

$$\frac{-2a+\sqrt{4a^2+4}}{2}=-a+\sqrt{a^2+1}<1\Leftrightarrow \sqrt{a^2+1}<1+a.$$

平方显然成立，找点完毕.
再来当 $x\to+\infty$ 时，此时显然 x 是主导，我们把对数放成不是分式的根号即可，不妨设 $x>1$ 装逼不等式：

$$\ln x<x\Rightarrow \ln\sqrt{x}<\sqrt{x}\Rightarrow \ln x<2\sqrt{x}\Rightarrow g(x)=x-\frac{1}{x}-a\ln x$$

.

$$\ln x < x \Rightarrow \ln\sqrt{x} < \sqrt{x} \Rightarrow \ln x < 2\sqrt{x} \Rightarrow g(x) = x - \frac{1}{x} - a\ln x.$$

直接放 $g(x) > x - 2a\sqrt{x} - 1 = 0$，求根即可.

$$\sqrt{x} = \frac{2a + \sqrt{4a^2+4}}{x} = a + \sqrt{a^2+1} > 1$$

显然成立. 现在继续解题.

只需要

$$g(x_1') > 0 \Rightarrow g(x_1') = x_1' - \frac{1}{x_1'} - a\ln x_1'.$$

用隐零点消就可以了，此时

$$x_1'^2 - ax_1' + 1 = 0.$$

只需要消掉 a.

$$\begin{aligned}
a &\Rightarrow x_1' + \frac{1}{x_1'} \\
&\Rightarrow g(x_1') = x_1' - \frac{1}{x_1'} - \left(x_1' + \frac{1}{x_1'}\right)\ln x_1' \\
&\Leftrightarrow x_1'^2 - 1 - (x_1'^2+1)\ln x_1' \\
&\Leftrightarrow \frac{x_1'^2-1}{x_1'^2+1} - \ln x_1' \\
&\Leftrightarrow \frac{x_1'^2-1}{x_1'^2+1} - \frac{1}{2}\ln x_1'^2 \\
&\Leftrightarrow \frac{2(x_1'^2-1)}{x_1'^2+1} - \ln x_1'^2
\end{aligned}.$$

设

$$x_1'^2 = t \Rightarrow \frac{2(x_1'^2-1)}{x_1'^2+1} - \ln x_1'^2 \Leftrightarrow \frac{2(t-1)}{t+1} - \ln t.$$

设

$$\begin{aligned}
h(t) = \frac{2(t-1)}{t+1} - \ln t \quad &\Rightarrow h'(t) = \frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2} - \frac{1}{t} \\
&= \frac{4}{(t+1)^2} - \frac{1}{t} \\
&= \frac{-(t-1)^2}{t(t+1)^2} \\
&\Rightarrow h'(t) < 0 \Rightarrow h(t) \searrow
\end{aligned}.$$

我希望它大于零，所以希望 $t < 1$，故只需证明 $x_1' < 1$，而 x_1' 是方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 的根，当 $x = 1$ 时，

$$x^2 - ax + 1 = 2 - a < 0 \Rightarrow x_1' < 1 < x_2'$$

成立.

再证明

$$g(x_2') < 0.$$

同理

$$gx_2' \Leftrightarrow \frac{2(x_2'^2-1)}{x_2'^2+1} - \ln x_2'^2 \Leftrightarrow \frac{2(t-1)}{t+1} - \ln t.$$

设

$$\begin{aligned} h(t) = \frac{2(t-1)}{(t+1)} - \ln t \quad &\Rightarrow h'(t) = \frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2} - \frac{1}{t} \\ &= \frac{4}{(t+1)^2} - \frac{1}{t} \\ &= \frac{-(t-1)^2}{t(t+1)^2} \Rightarrow h'(t) < 0 \Rightarrow h(t) \searrow \end{aligned}.$$

我希望它小于零，所以希望 $t > 1$，故只需证明 $x_2' > 1$，前面已经证过了，所以综上 $a > 2$ 三根为

$$x_1 > x_1' < x_2 < x_2' < x_3.$$

(ii) 要证明

$$f(x_3) < f(x_1) < f(x_2), x_1, x_2, x_3 (x_1 < x_2 < x_3).$$

是 $x - \frac{1}{x} - a\ln x = 0$ 的根，$f(x)$ 根据 $f'(x) = g(x)$ 的图像（已经严谨找点证明）可得，$f(x)$ 的单调性分布为：

在

$$(0, x_1) \searrow, (x_1, x_2) \nearrow, (x_2, x_3) \searrow, (x_3, +\infty) \nearrow \Rightarrow f(x_2) > f(x_1).$$

且 $f(x_2) > f(x_3)$，所以现在只需证明 $f(x_3) < f(x_1)$ 即可.

此时

$$\begin{aligned} x_1 - \frac{1}{x_1} - a\ln x_1 \quad &= x_3 - \frac{1}{x_3} - a\ln x_3 = 0 \\ &\Rightarrow x_1^2 - 1 - ax_1 \ln x_1 \\ &\Rightarrow x_3^2 - 1 - ax_3 \ln x_3 = 0 \end{aligned}$$

先隐零点换一波再说：

$$\begin{cases} f(x_3) = \frac{1}{2}x_3^2 + ax_3 - (ax_3+1)\ln x_3 \\ f(x_1) = \frac{1}{x}x_1^2 + ax_1 - (ax_1+1)\ln x_1 \end{cases}$$

因为

$$\begin{cases} x_3^2 - 1 - ax_3 \ln x_3 = 0 \\ x_1^2 - 1 - ax_1 \ln x_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3^2 - 1 = ax_3 \ln x_3 \\ x_1^2 - 1 = ax_1 \ln x_1 \end{cases}$$

我们把平方消掉不然烦

$$\begin{aligned} x_1^2-1-ax_1\ln x_1 &= x_3^2-1-ax_3\ln x_3 \\ &\Rightarrow x_1^2-ax_1\ln x_1=x_3^2-ax_3\ln x_3 \\ &\Rightarrow x_1^2-x_3^2=ax_1\ln x_1-ax_3\ln x_3 \end{aligned}$$

而要证明：

$$f(x_3)<f(x_1)\Leftrightarrow \frac{1}{2}x_3^2+ax_3-(ax_3+1)\ln x_3<\frac{1}{2}x_1^2+ax_1-(ax_1+1)\ln x_1.$$

把对数先消掉一部分可得

$$\begin{cases} x_3^2-1=ax_3\ln x_3 \\ x_1^2-1=ax_1\ln x_1 \end{cases}$$

等价于证明

$$\frac{1}{2}x_3^2+ax_3-\ln x_3-x_3^2+1<\frac{1}{2}x_1^2+ax_1-\ln x_1-x_1^2+1$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}x_3^2+ax_3-\ln x_3<-\frac{1}{2}x_1^2+ax_1-\ln x_1.$$

我们再来看条件：

$$x_1^2-x_3^2=ax_1\ln x_1-ax_3\ln x_3.$$

此时如果用传统的操作比值换元，会发现有二次的消不掉，装不了逼，但是如果装不了逼，那么这题目又可以解，要么是钓鱼题目要么必然是障眼法（何为障眼法，就是有隐含条件我们没有分析出来的消元结构）

我们来看条件：

$$\begin{aligned} &x_1^2-x_3^2=ax_1\ln x_1-ax_3\ln x_3 \\ &\Leftrightarrow x_1^2-ax_1\ln x_1^2=x_3^2-ax_3\ln x_3 \\ &\Leftrightarrow x_1^2-ax_1\ln x_1=x_3^2-ax_3\ln x_3 \end{aligned}.$$

两边同除以 x_1x_3 可得

$$\begin{aligned} &\frac{x_1}{x_3}-\frac{a}{x_3}\ln x_1=\frac{x_3}{x_1}-\frac{a}{x_1}\ln x_3 \\ &\Leftrightarrow \frac{x_1}{x_3}-\frac{x_3}{x_1}=\frac{a}{x_3}\ln x_1-\frac{a}{x_1}\ln x_3 \end{aligned}.$$

变不出来，我们用原结构看一下：

$$x_1-\frac{1}{x_1}-a\ln x_1=0$$

$$x_3-\frac{1}{x_3}-a\ln x_3=0.$$

如果不是比值换元，那么关系应该很好看，我们取倒试试看：

$$\begin{aligned} x_1 = \frac{1}{t} \quad &\Rightarrow x_1 - \frac{1}{x_1} - a\ln x_1 = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{t} - t + a\ln t = 0 \\ &\Leftrightarrow t - \frac{1}{t} - a\ln t = 0 \end{aligned} .$$

可以发现取倒是相等的，因此 $x_1x_3 = 1$，所以我们直接消掉.

要证明

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{2}x_3^2 + ax_3 - \ln x_3 < -\frac{1}{2}x_1^2 + ax_1 - \ln x_1 \\ \Leftrightarrow &-\frac{1}{2}x_3^2 + ax_3 - \ln x_3 < -\frac{1}{2}\frac{1}{x_3^2} + a\frac{1}{x_3} - \ln\frac{1}{x_3} \end{aligned} .$$

现在变成单变量了，直接化简：

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{2} + ax_3 - \ln x_3 < -\frac{1}{2}\frac{1}{x_3^2} + a\frac{1}{x_3} - \ln\frac{1}{x_3} \\ \Leftrightarrow &-\frac{1}{x}x_3^2 + ax_3 - \ln x_3 < -\frac{1}{2}\frac{1}{x_3^2} + \frac{a}{x_3} + \ln x_3 \\ \Leftrightarrow &\frac{1}{2}x_3^2 - \frac{1}{2x_3^2} + \frac{a}{x_3} - ax_3 + 2\ln x_3 > 0 \\ \Leftrightarrow &x_3^2 - \frac{1}{x_3^2} + \frac{2a}{x_3} - 2ax_3 + 4\ln x_3 > 0. \end{aligned}$$

设

$$H(x) = x^2 - \frac{1}{x^2} - 2a\left(x - \frac{1}{x}\right) + 4\ln x.$$

在 $x = 1$ 处取等有两根 $x_1' < x_2'$，而前面证明过

$$x_3 > x_2'$$

所以

$$x^2 + 1 - ax > 0 \Rightarrow H(x) \nearrow > \Rightarrow H(x) > H(1) = 0$$

成立. 这就解决完毕了. 有两根 $x_1' < x_2'$，而前面证明过

$$x_3 > x_2'.$$

所以

$$x^2 + 1 - ax > 0 \Rightarrow H(x) \nearrow \Rightarrow H(x) > H(1) = 0$$

成立. 这道题解答完毕.

4 **题目点评**

前两问比较常规，第三问实际上是障眼法，因为如果既不能消元，又不是钓鱼题，必然是障眼法. 而对数取倒的时候正负换一下就可以，所以结构决定了可以专业求导，适合考试，有一定难度，但是不神经，也不是巨难.

5 **有意思的三角**

已知函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，$x\in(0,\pi]$.

（Ⅰ）证明：$f(x)<1$；

（Ⅱ）$g(x)=f(x)+ax^2$，若 $g(x)$ 在 $(0,\pi]$ 单调，求 a 的取值范围.

6 **第一问解析**

首先来看第一问：

$$\frac{\sin x}{x}<1\Leftrightarrow \sin x<x\Leftrightarrow x-\sin x=h(x).$$

接下来可以直接求导

$$h'(x)=1-\cos x>0\Rightarrow h(x)\nearrow\Rightarrow h(x)>h(0)=0.$$

证明完毕.

7 **第二问解析**

由题意可知 $g(x)=\dfrac{\sin x}{x}+ax^2$，因为 $g(x)$ 单调，所以我们直接求导：

$$g'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}+2ax\Leftrightarrow x\cos x-\sin x+2ax^3=A(x).$$

即 $A(x)$ 恒正或者恒负，我们继续求导：

$$A'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x+6ax^2=6ax^2-x\sin x\Leftrightarrow 6ax-\sin x.$$

先解决简单部分，当 $a\leqslant 0$ 时

$$A'(x)\leqslant 0\Rightarrow A(x)\searrow\Rightarrow A(x)\leqslant A(0)=0\Rightarrow g(x).$$

成立.

所以现在我们就开始讨论 $a>0$ 的情况，利用第一问的结论，当 $6a\geqslant 1$ 时，即

$$a\geqslant\frac{1}{6}\Rightarrow A'(x)\geqslant x-\sin x\geqslant 0\Rightarrow A(x)\nearrow\Rightarrow A(x)\nearrow\Rightarrow A(x)>A(0)=0\Rightarrow g(x)\nearrow.$$

成立再继续讨论.

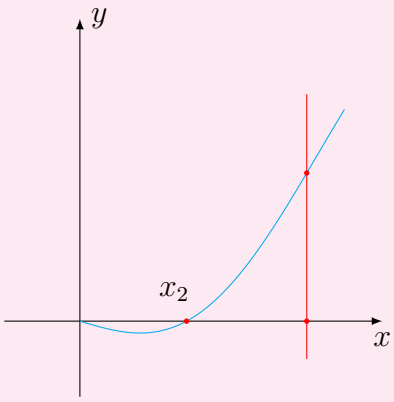
①：当 $0<a<\dfrac{1}{6}$ 时，设 $B(x)=6ax-\sin x=0$，对其求导：

$$B'(x)=6a-\cos x=0.$$

有一根 x_1 且 $B'(x)\nearrow\Rightarrow B(x)$ 在

$$(0,x_1)\searrow,(x_1,\pi]\nearrow\Rightarrow\begin{cases}B(0)=0\\ B(x_1)<0\\ B(\pi)=6a\pi>0\end{cases}\Rightarrow B(x).$$

$B(x)$ 的零点 x_2，如图所示：



$$A(x) \text{ 在 } (0, x_2) \searrow, \ (x_2, \pi] \nearrow \Rightarrow \begin{cases} A(0) = 0 \\ A(x_2) < 0 \\ A(\pi) = -\pi + 2a\pi^3 \end{cases} \quad \text{要单调那么必然.}$$

$$Ax \leqslant 0 \Rightarrow -\pi + 2a\pi^3 \geqslant 0 \Rightarrow a \leqslant \frac{1}{2\pi^2}.$$

②：当 $a \leqslant \dfrac{1}{2\pi^2}$ 时，$g(x) \searrow$ 当 $a \geqslant \dfrac{1}{6}$ 时，$g(x) \nearrow$ 成立.

8 **题目点评**

本题难度中等，主要就是讨论，适合国卷考试，练习分类.

9 **有点不初等的函数**

已知函数 $f(x)=x^x-\dfrac{x^n+n-1}{n}$，其中 $x>0$，$n\neq 0$.

（Ⅰ）若 $n<0$，求 $f(x)$ 的单调区间与极值；

（Ⅱ）若 $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，求 n 的取值集合.

10 **第一问解析**

首先来看第一问，这里有一个奇葩的函数，求导很多人记不住，我们用复合函数就行，让我们开始变形：

$$\begin{aligned}x^x=\mathrm{e}^{x\ln x}\quad&\Rightarrow f(x)=\mathrm{e}^{x\ln x}-\frac{x^n+n-1}{n}\\&\Rightarrow f'(x)=x^x(1+\ln x)-x^{n-1}=x^{n-1}[x^{x-n+1}(1+\ln x)-1]\\&\Leftrightarrow x^{x-n+1}(1+\ln x)-1\Leftrightarrow 1+\ln x-x^{n-1-x}\end{aligned}.$$

判断正负第一问肯定没有那么难，我们猜测 $h(x)=1+\ln x-x^{n-1-x}$ 是单增的，因为 $n<0$ 我们继续导:

$$h'(x)=\frac{1}{x}-x^{n-1-x}\left(-\ln x+\frac{n-1}{x}-1\right).$$

因为

$$\begin{aligned}-\ln x\quad&=\ln\frac{1}{x}<\frac{1}{x}\\&\Rightarrow -\ln x+\frac{n-1}{x}-1<\frac{1}{x}+\frac{n-1}{x}-1=\frac{n}{x}-1<0\\&\Rightarrow -x^{n-1-x}\left(-\ln x+\frac{n-1}{x}-1\right)>0\\&\Rightarrow h'(x)=\frac{1}{x}-x^{n-1-x}\left(-\ln x+\frac{n-1}{x}-1\right)>0\\&\Rightarrow h(x)\nearrow\end{aligned}.$$

而 $h(1)=0\Rightarrow f(x)$ 的单调区间和极值为：单减区间 $(0,1)$，单增区间 $(1,+\infty)$，极小值为 $f(1)=1-1=0$.

11 **第二问解析**

根据第一问继续求导：

$$\begin{aligned}f'(x)\quad&=x^x(1+\ln x)-x^{n-1}=x^{n-1}[x^{x-n+1}(1+\ln x)-1]\\&\Leftrightarrow x^{x-n+1}(1+\ln x)-1\Leftrightarrow 1+\ln x-x^{n-1-x}\end{aligned}.$$

判断正负这次 n 没有限制，肯定不能直接导了，因为不单调，直接导肯定循环了，而刚刚我们用复合函数的时候 $x^x=\mathrm{e}^{x\ln x}$，那么 x^x 类型的导肯定和指数一样可以找基友，我

们变形：

$$1+\ln x-x^{n-1-x} \Leftrightarrow x^{x+1-n}(1+\ln x)-1=A(x).$$

实际上这个 $\mathrm{e}^{x\ln x}$ 关系前面就有，我们多此一举搞了个不好看的变形. 现在我们只需要判断 $A(x)$ 的正负了，因为 $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但是 $x=1$ 必然是 $f'(x) \Leftrightarrow A(x)$ 的零点，所以 $x=1$ 必然是 $A(x)$ 的极值点. 所以我们继续导：

$$\begin{aligned}
A'(x) &= x^{x+1-n}\left(\ln x+\frac{x+1-n}{x}\right)(1+\ln x)+x^{x-n} \\
&\Leftrightarrow x^{x-n}\left[x\left(\ln x+\frac{x+1-n}{x}\right)(1+\ln x)+1\right] \\
&\Leftrightarrow x\left(\ln x+\frac{x+1-n}{x}\right)(1+\ln x)+1 \\
&=(x\ln x+x+1-n)(1+\ln x)+1=B(x)
\end{aligned}.$$

所以 $x=1$ 是 $B(x)$ 的零点 $\Rightarrow 2-n+1=0 \Rightarrow n=3$. 下面证明 $n=3$ 是对的，当 $n=3$ 时

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow A(x)=x^{x-2}(1+\ln x)-1 \\
&\Rightarrow A'(x) \Leftrightarrow B(x)=(x\ln x+x-2)(1+\ln x)+1
\end{aligned}.$$

下面证明 $B(x)$ 在 $x=1$ 的两边异号即可继续导：

$$\begin{aligned}
B'(x) &= (2+\ln x)(1+\ln x)+\frac{x\ln x+x-2}{x} \\
&=(2+\ln x)(1+\ln x)+\ln x+1-\frac{2}{x}=(3+\ln x)(1+\ln x)-\frac{2}{x}
\end{aligned}.$$

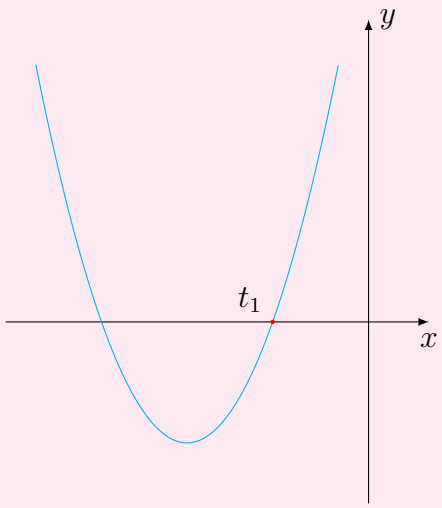
为了好看我们换元，令

$$\begin{aligned}
\ln x=t \quad &\Rightarrow x=\mathrm{e}^t \Rightarrow B'(x) \\
&\Leftrightarrow (t+3)(t+1)-\frac{2}{\mathrm{e}^t} \\
&\Leftrightarrow (t^2+4t+3)\mathrm{e}^t-2=C(t)
\end{aligned}.$$

继续导即可

$$\begin{aligned}
C'(t) &= (2t+4)\mathrm{e}^t+(t^2+4t+3)\mathrm{e}^t \\
&\Leftrightarrow 2t+4+t^2+4t+3=t^2+6t+7
\end{aligned}.$$

因为我们是讨论 $x=1$ 附近所以这里只需要讨论 $t=0$ 附近，$C'(t) \Leftrightarrow t^2+6t+7$，如图：



当 $t > t_1$ 即 $x > \mathrm{e}^{t_1}$ $(t_1 < 0)$ 时 $C(t) \nearrow$;

而 $C(0) = 3 - 2 = 1 > 0$ 所一在 $t_1 < t < 0$，也就是在 $\mathrm{e}^{t_1} < x < 1$ 上找的到一个点使得 $C(t) > 0$ 取

$$(t_0^2 + 4t_0 + 3)\mathrm{e}^{t_0} - 2 = 0$$

所以 $C(t)$ 在 $t > t_0$ 即

$$x > \mathrm{e}^{t_0}(t_1 < t_0 < 0).$$

上 $C(t) > 0 \Rightarrow x > \mathrm{e}^{t_0}$ 时

$$B'(x) > 0 \Rightarrow B(x) \nearrow \Rightarrow B(x) = 0$$

有一根 $x = 1 \Rightarrow A(x)$ 在 $(\mathrm{e}^{t_0}, 1) \searrow$，$(1, +\infty) \nearrow \Rightarrow x = 1$ 为 $A(x)$ 的极小值 $\Rightarrow A(x) \geqslant A(1) = 0$，所以 $x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，解决完毕. 综上 $n = 3$ 时，$x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

12 **题目点评**

这种函数不是初等的，当然改好看点一样的，这题最重要的就是明白 x^x 的导用了复合函数 $\mathrm{e}^{x\ln x}$，那么就是指数找基友，而 $x = 1$ 不是极值点，又是导数 $A(x)$ 的零点，那么必然是 $A(x)$ 的极值点，想到这一层就差不多解决了. 这道题很适合全国卷考试.

13 **趣味零点题**

设函数 $f(x)=(x-1)\ln x-a(x+1)$，$g(x)=x^2-2\ln x-(2a+1)-x$，其中 $a>0$.

（Ⅰ）：证明 $f(x)$ 有两个零点；

（Ⅱ）：设 x_1，x_2 是 $f(x)$ 的两个零点，$x_1<x_2$，判断有几对 $x_1<x_2$ 使得 $g(x_1)+g(x_2)=0$ 成立.

14 **第一问解析**

第一问可以直接求导

$$f'(x)=\ln x+1-\frac{1}{x}-a\nearrow\Rightarrow f'(x)=0$$

有一根，我们可以继续找点，免得说不严谨.

（1）当 $x\to+\infty$ 时，$\ln x$ 占主导把 $\frac{1}{x}$ 丢到就行，设 $\Rightarrow f'(x)=\ln x+1-\frac{1}{x}-a$.

（2）当 $x>1$ 时：$f'(x)=\ln x+1-\frac{1}{1}-a=\ln x-a=0\Rightarrow x=\mathrm{e}^a>1$ 成立.

而 $f'(1)=\ln 1+1-\frac{1}{1}-a=-a<0$ 成立，$\Rightarrow 1<x_0<\mathrm{e}^a\Rightarrow f'(x)=0$ 有一根 $x_0\Rightarrow$，只需证明 $f(\min)=f(x_0)=(x_0-1)\ln x_0-a(x_0+1)<0$，而根据隐零点

$$\begin{aligned}
&\ln x_0+1-\frac{1}{x_0}-a=0\Rightarrow a=\ln x_0+1-\frac{1}{x_0}\\
&\Rightarrow f(x_0)=(x_0-1)\ln x_0-\left(\ln x_0+1-\frac{1}{x_0}\right)(x_0+1)\\
&=(x_0-1)\ln x_0-\left[x_0+1-\frac{x_0+1}{x_0}+(x_0+1)\ln x_0\right]\\
&=(x_0-1)\ln x_0-\left[x_0-\frac{1}{x_0}+(x_0+1)\ln x_0\right]\\
&=(x_0-1)\ln x_0-x_0+\frac{1}{x_0}-(x_0+1)\ln x_0\\
&=\frac{1}{x_0}-x_0-2x_0\ln x_0\Leftrightarrow\frac{1}{x_0^2}-1-2\ln x_0\searrow\Rightarrow\frac{1}{x_0^2}-1-2\ln x_0<1-1=0
\end{aligned}$$

成立. 所以有两个两点，再来找点，当 $x<x_0$ 时，

$$f(x)=(x-1)\ln x-a(x+1)$$

分析极限，这时 $x\to 0$ 时，$(x-1)\ln x\to+\infty$，$a(x+1)\to a$，所以对数是占主导的保留即可.

开始放：不妨设 $x<1$，即找一个

$$\ln x-\frac{a(x+1)}{x-1}=\ln x-\frac{a(x-1)+2a}{x-1}=\ln x-\frac{2a}{x-1}-a<0$$

的点，此时 $\ln x$ 占主导，但是放缩要去变小于且分母次方高的，而且 $x<1$ 区间太短，不好找，我们需要变无穷去找.

令 $x=\dfrac{1}{t}\Rightarrow$，即找

$$-\ln t-\frac{2a}{\frac{1}{t}-1}-a<0$$

的无穷的点.

即找

$$-\ln t+\frac{2at}{t-1}-a=-\ln t+\frac{2a(t-1)+2a}{t-1}-a=-\ln t+\frac{2a}{t-1}+a<0$$

的点.

不妨设

$$x>2\Rightarrow-\ln t+\frac{2a}{t-1}+a<-\ln t+2a+a<-\ln t+2a+a+1=0\Rightarrow t=\mathrm{e}^{3a+1}>2$$

成立.

当 $x>1$ 时，即找一个 $\ln x-\dfrac{2a}{x-1}-a>0$ 的点，直接放就行不妨设 $x>2$ 时开始放，

$$\ln x-\frac{2a}{x-1}-a>\ln x-2a-a>\ln x-3a-1=0\Rightarrow x=\mathrm{e}^{3a+1}>2$$

成立. 所以有两个零点.

15 **第二问解析**

设 x_1，x_2 是 $f(x)$ 的两个零点，判断 $g(x_1)+g(x_2)=0$ 能否成立？

即 $f(x)=(x-1)\ln x-a(x+1)=0$ 两根为 x_1，x_2；

此时

$$g(x_1)+g(x_2)=x_1^2-2\ln x_1-(2a+1)x_1-2a+x_2^2-2\ln x_2-(2a+1)x_2-2a=0$$

可能性，我们隐零点换了看看，

$$a(x+1)=(x-1)\ln x\Rightarrow\begin{cases}a(x_1+1)=(x_1-1)\ln x_1\\a(x_2+1)=(x_2-1)\ln x_2\end{cases}$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow g(x_1)+g(x_2)=x_1^2-2\ln x_1-(2a+1)x_1-2a+x_2^2-2\ln x_2-(2a+1)x_2-2a\\&=x_1^2-2\ln x_1-x_1-2a(x_1+1)+x_2^2-2\ln x_2-x_2-2a(x_2+1)\\&=x_1^2-2\ln x_1-x_1-2(x_1-1)\ln x_1+x_2^2-2\ln x_2-x_2-2(x_2-1)\ln x_2\\&=x_1^2-x_1-2x_1\ln x_1+x_2^2-x_2-2x_2\ln x_2=0\end{aligned}.$$

这个时候消元消不掉，如果做过 2019 年全国卷的话，会有点印象和第一题很像.

我们两次找点也很对称，猜测 $x_1=\dfrac{1}{x_2}$ 来试一下：

$$f(x)=(x-1)\ln x-a(x+1)=0\Rightarrow g(x)=\ln x-\frac{a(x+1)}{x-1}=0$$

$$g\left(\frac{1}{x}\right)=-\ln x-\frac{a\left(\frac{1}{x}+1\right)}{\frac{1}{x}-1}=-\ln x+\frac{a(x+1)}{x-1}=-g(x)\Rightarrow$$

恒有 $g(x)+g\left(\frac{1}{x}\right)=0$，则 $g(x_1)+g(x_2)=0$ 时，有 $x_1x_2=1$ 猜想成立.

所以探究

$$\begin{aligned}
&x_1^2-x_1-2x_1\ln x_1+x_2^2-x_2-2x_2\ln x_2=0\\
&\Leftrightarrow \frac{1}{x_2^2}-\frac{1}{x_2}-2\frac{1}{x_2}\ln\frac{1}{x_2}+x_2^2-x_2-2x_2\ln x_2=0\\
&\Leftrightarrow \frac{1}{x_2^2}-\frac{1}{x_2}+\frac{2}{x_2}\ln x_2+x_2^2-x_2-2x_2\ln x_2=0\\
&\Leftrightarrow 1-x_2+2x_2\ln x_2+x_2^4-x_2^3-2x_2^3\ln x_2=0\\
&\Leftrightarrow x_2^3(x_2-1)-(x_2-1)-2x_2(x_2^2-1)\ln x_2=0\\
&\Leftrightarrow x_2^3-1-2x_2(x_2+1)\ln x_2=0\Leftrightarrow \frac{x_2^3-1}{x_2(x_2+1}-2\ln x_2=0
\end{aligned}$$

限制就是探究 $A(x)=\dfrac{x^3-1}{x(x+1)}-2\ln x$ 的零点情况我们求导，然后是问存在与否, 故只需要用极限找点预估一下即可.

分析当 $x\to+\infty$ 时，

$$\begin{aligned}
&\frac{x^3-1}{x(x+1)}=\frac{x^3}{x(x+1)}-\frac{1}{x(x+1)}=\frac{x^2}{x+1}-\frac{1}{x(x+1)}\\
&=\frac{(x+1)^2-2(x+1)+1}{x+1}-\frac{1}{x(x+1)}=x+1+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x(x+1)}-2\ .\\
&\Rightarrow A(x)=x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x
\end{aligned}$$

一次的速度比 $\ln x$ 快，所以

$$A(x)=A(x)=x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x\to+\infty.$$

当 $x\to 0$ 时，

$$A(x)=x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x$$

因为反比例速度快起主导作用 $\Rightarrow -\infty$ 必有零点. 如果不用找点就完结了，我们还是找点吧！

①：当 $x\to+\infty$ 时，

$$A(x)=x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x.$$

把一次保留就可以，对数放缩成比一次低的次方，不妨设 $x>1$ 时，

$$A(x)=x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x.$$

$$A(x) > x+1+0-\frac{1}{1}-2-2\ln x = x-2-2\ln x.$$

再放对数

$$\begin{aligned}
&\ln x < x \Rightarrow \ln\sqrt{x} < \sqrt{x} \Rightarrow \frac{1}{2}\ln x < \sqrt{x} \\
&\Rightarrow \ln x < 2\sqrt{x} \Rightarrow A(x) > x-2-4\sqrt{x} = 0 \\
&\Rightarrow \sqrt{x} = \frac{4+2\sqrt{6}}{2} = 2+\sqrt{6} > 1
\end{aligned}$$

成立.

②：当 $x \to 0$ 时，不妨设 $x < 1$，

$$A(x) = x+1+\frac{2}{x+1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x$$

把 $\frac{1}{x}$ 的速度优速保留就行.

$$A(x) < 1+1+\frac{2}{1}-\frac{1}{x}-2-2\ln x = 2-\frac{1}{x}-2\ln x$$

放对数

$$\begin{aligned}
\ln x < x \quad &\Rightarrow \ln\sqrt{x} < \sqrt{x}\ln x < 2\sqrt{x} \Rightarrow \ln\frac{1}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}} \\
&\Rightarrow -\ln x < \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow A(x) < 2-\frac{1}{x}-\frac{4}{\sqrt{x}} = \frac{2x-4\sqrt{x}-1}{x}
\end{aligned}.$$

这个时候一正一负根不形，我们在放一点就行.

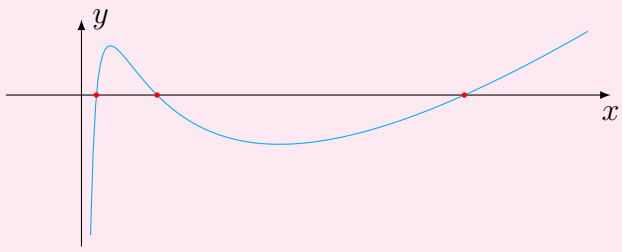
$$A(x) < \frac{2x-4\sqrt{x}-1}{x} < \frac{2x-4\sqrt{x}+1}{x} = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{4-2\sqrt{2}}{2} = 2-\sqrt{2} < 1$$

成立. 解决完毕.

所以存在 $g(x_1)+g(x_2)=0$ 成立，再来探究有几对，还是要求导：

$$\begin{aligned}
A'(x) &= \frac{3x^3(x+1)-(2x+1)(x^3-1)}{x^2(x+1)^2}-\frac{2}{x} \\
&= \frac{3x^4+3x^3-(2x^4-2x+x^3-1)}{x^2(x+1)^2}-\frac{2}{x} \\
&= \frac{x^4+2x^3+2x+1}{x^2(x+1)^2}-\frac{2}{x} \\
&\Leftrightarrow x^5+2x^4+2x^2+x-2x^4-4x^3-2x^2 = x^5-4x^3+x \\
&\Leftrightarrow x^4-4x^2+1 \Rightarrow x^2 = \frac{4\pm 2\sqrt{3}}{2} \\
&\Rightarrow x_1' = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} < 1, x_2' = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x < x_1' \nearrow$，$x_1' < x < x_2' \searrow$，$x > x_2' \nearrow$，而 $f(1)=0$，所以三根如图但 1 不行，故只有一对，且零点互为倒数.



16 **题目点评**

这题本身不错，适合考试，但是个人觉得零点关系不给提示有点突兀. 也是，当然可能有不需要零点关系的做法. 我做的快没有发现.

17 **基础的隐零点**

已知函数 $f(x)=(x+1)\cos x-1$，$x\in(0,\pi)$.

（Ⅰ）证明：$f(x)$ 有唯一零点；

（Ⅱ）记 $f(x)$ 的零点为 x_0，函数 $g(x)=(x+1)\ln(x+1)+\cos x+(a-1)x$，若 $g(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 有两个极值点，证明：$0<a<\dfrac{x_0^2}{2}$.

18 **第一问解析**

因为我们前面乘的是 $\cos x$，而 $\cos\dfrac{\pi}{2}=0$，所以我们可以分成两段思考，因为 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时：

$$\cos x\leqslant 0\Rightarrow f(x)=(x+1)\cos x-1\leqslant 0.$$

所以我们只需要讨论 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 即

$$(x+1)\cos x-1=0\Leftrightarrow x+1-\frac{1}{\cos x}=0.$$

（为什么要进行这个操作呢？我们为了把三角和整式分开，这样求导就会消掉整式）.

我们开始求导. 设

$$h(x)=x+1-\frac{1}{\cos x}\Rightarrow h'(x)=1-\frac{\sin x}{(\cos x)^2}\Leftrightarrow(\cos x)^2-\sin x=1-(\sin x)^2-\sin x.$$

因为 $\sin x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单增且属于 $(0,1)$，我们换元复合就行，设

$$\sin x=t\Rightarrow h'(x)\Leftrightarrow -t^2-t+1\searrow\Rightarrow\begin{cases}h'(0)=1>0\\ h'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-1<0\end{cases}\Rightarrow h'(x)=0$$

有一根 $x_1\Rightarrow h(x)$ 在

$$(0,x_1)\nearrow\left(x_1,\frac{\pi}{2}\right)\searrow\Rightarrow\begin{cases}h(0)=1-1=0\\ h\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}+1-\dfrac{1}{0}<0\end{cases}$$

有唯一零点 x_0 找点，三角带个特殊值就行，取

$$\cos x_2=\frac{1}{10}\Rightarrow h(x_2)=x_2+1-10<\frac{\pi}{2}+1-10<0$$

19 **第二问解析**

求导

$$g'(x)=\ln(x+1)-\sin x+a=A(x).$$

即 $A(x)$ 有两个零点. 我们继续导

$$A'(x)=\frac{1}{x+1}-\cos x \Leftrightarrow 1-(x+1)\cos x=-f(x).$$

有唯一零点 $x_0 \Rightarrow A(x)$ 在 $(0,x_0)\searrow$ 在 $(x_0,\pi)\nearrow$

$$\Rightarrow A(\min)=A(x_0)=\ln(x_0+1)-\sin x_0+a<0 \Rightarrow a<\sin x_0-\ln(x_0+1)$$

还需要两个端点大于零

$$\begin{cases} A(0)=0-0+a>0 \\ A(\pi)=\ln(\pi+1)+a>0 \end{cases} \Rightarrow a>0.$$

现在只要证明

$$\sin x_0-\ln(x_0+1)<\frac{1}{2}x_0^2.$$

就可以了，我们直接导：零点关系先附上

$$(x_0+1)\cos x_0=1$$

设

$$H(x)=\frac{1}{2}x^2-\sin x+\ln(x+1) \Rightarrow H'(x)=x-\cos x+\frac{1}{x+1}$$

隐零点换了

$$H'(x)=x>0 \Rightarrow H(x)\lambda \Rightarrow H(x)>H(0)=0$$

证毕. 但是这样搞有点问题，隐零点直接用在了导数，原函数隐零点可以换，但是导数不行，因为换的时候是数，而导是因为变量才能导，所以不行. 我们直接导

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{1}{2}x^2-\sin x+\ln(x+1) \\ &\Rightarrow H'(x)=x-\cos x+\frac{1}{x+1}. \end{aligned}.$$

我们希望它是大于零.

$$\begin{aligned} H''(x) &= 1+\sin x-\frac{1}{(x+1)^2}>0 \\ &\Rightarrow H'(x)=x-\cos x+\frac{1}{x+1} \\ &\Rightarrow H'(x)\nearrow \Rightarrow H'(x)>H'(0)=0 \\ &\Rightarrow H(x)\nearrow \Rightarrow H(x)>H(0)=0 \end{aligned}.$$

证明完毕.

20 **题目点评**

这题难度一般，适合全国卷考试. 第一问对第二问帮助也比较大，漂亮的构造.

21 **美丽的图像题**

设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{1}{2}\mathrm{x}^2-\mathrm{x}$.

（Ⅰ）：证明：$f(x)$ 单调递增.

（Ⅱ）：证明过任意一点 (m,n)，至多只有两条不同的直线与曲线 $y=f(x)$ 相切.

22 **第一问解析**

我们先进行求导：

$$f'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\mathrm{x}-1\geqslant 0$$

（装逼不等式读者自证不难略）

23 **第二问解析**

首先进行分类讨论，当点 (m,n) 在曲线上时，即点 $P\left(m,\mathrm{e}^{\mathrm{m}}-\frac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{m}\right)$，当然这个时候它本身就是切点的我们就不考虑了，那就是证明过点 P 的切线斜率不等于 $=\mathrm{e}^{\mathrm{m}}-\mathrm{m}-1$ 的切线最多只有一条.

我们来证明设切点为 $\left(t,\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\frac{1}{2}\mathrm{t}^2-\mathrm{t}\right)$ $t\neq m$，我们算切线.

切线 l：

$$\begin{aligned}y&=(\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\mathrm{t}-1)(\mathrm{x}-\mathrm{t})+\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\frac{1}{2}\mathrm{t}^2-\mathrm{t}\\&=(\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\mathrm{t}-1)\mathrm{x}-\mathrm{te}^{\mathrm{t}}+\mathrm{t}^2+\mathrm{t}+\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\frac{1}{2}\mathrm{t}^2-\mathrm{t}\\&\Rightarrow y=(\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\mathrm{t}-1)\mathrm{x}-(\mathrm{t}-1)\mathrm{e}^{\mathrm{t}}+\frac{1}{2}\mathrm{t}^2\end{aligned}$$

即证这条直线与 $f(x)$ 最多只有两个交点，我们开始

$$(\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\mathrm{t}-1)\mathrm{x}-(\mathrm{t}-1)\mathrm{e}^{\mathrm{t}}+\frac{1}{2}\mathrm{t}^2=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{1}{2}\mathrm{x}^2-\mathrm{x}$$

有一个交点已经定了 $x=t$.

下面证明开始:

$$g(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{1}{2}\mathrm{x}^2-\mathrm{x}-(\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\mathrm{t}-1)\mathrm{x}+(\mathrm{t}-1)\mathrm{e}^{\mathrm{t}}-\frac{1}{2}\mathrm{t}^2=0$$

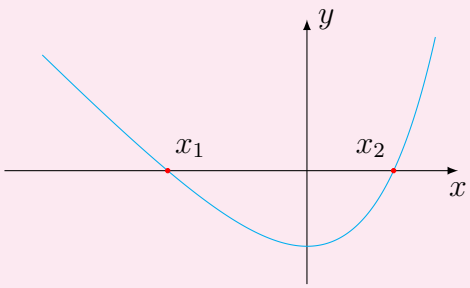
的根

$$\begin{aligned}g'(x)&=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\mathrm{x}-1-\mathrm{e}^{\mathrm{t}}+\mathrm{t}+1=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\mathrm{e}^{\mathrm{t}}+\mathrm{t}-\mathrm{x}\\&\Rightarrow g''(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-1=0\Rightarrow \mathrm{x}=0\\&\Rightarrow g'(\min)=g'(0)=1-\mathrm{e}^{\mathrm{t}}+\mathrm{t}\leqslant 0\end{aligned}$$

分类：

（1）当 $t=0$ 时，$g'(x)>0\Rightarrow g(x)\nearrow\Rightarrow g(x)=0$，只有一根；

（2）当 $t\neq 0$ 时，$g'(\min)<0$，此时 $g'(x)$ 在 $x<0$ 单减，$x>0$ 单增. 有两个零点如图：



找点当 $x \to -\infty$ 时，$g'(x) = \mathrm{e^x} - \mathrm{e^t} + \mathrm{t} - \mathrm{x} \to +\infty$；

还是找点，把此时 $-x$ 是主导放就行，

$$g'(x) = \mathrm{e^x} - \mathrm{e^t} + \mathrm{t} - \mathrm{x} > 1 + \mathrm{t} - \mathrm{e^t} - \mathrm{x} > -\mathrm{e^t} - \mathrm{x} = 0 \Rightarrow \mathrm{x} = -\mathrm{e^t} < 0$$

即可. 当 $x \to +\infty$ 时，$\mathrm{e^x}$ 占主导次方高就行，

$$\mathrm{e^x} > \mathrm{x} \Rightarrow \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{x}}{2}} > \frac{\mathrm{x}}{2} \Rightarrow \mathrm{e^x} > \frac{1}{4}\mathrm{x}^2 \Rightarrow \mathrm{g'(x)} = \mathrm{e^x} - \mathrm{e^t} + \mathrm{t} - \mathrm{x} > \frac{1}{4}\mathrm{x}^2 - \mathrm{x} - \mathrm{e^t} + \mathrm{t} = 0$$

必有大于零的根.

分类

（1）当 $t = x_1 < 0$ 时，$g(x)$ 在 $x < t$ 单增，$t < x < x_2$ 单减，$x > x_2$ 单增.

$\Rightarrow g(\text{极大值}) = g(t) = 0$，所以 $g(x)$ 有两根.

证毕.

（2）当 $t = x_2 > 0$ 时，$g(x)$ 在 $x < x_1$ 单增，$x_2 < x < t$ 单减，$x > t$ 单增.

$\Rightarrow g(\text{极小值}) = g(t) = 0$，所以 $g(x)$ 有两根.

证毕. 所以最多两条.

再来讨论当 $P(m,n)$，不在 $f(x)$ 上时即证，过 P 的直线只有两条.

即设切点 $\left(t, \mathrm{e^t} - \frac{1}{2}\mathrm{t}^2 - \mathrm{t}\right)$，切线 $y = (\mathrm{e^t} - \mathrm{t} - 1)\mathrm{x} - (\mathrm{t} - 1)\mathrm{e^t} + \frac{1}{2}\mathrm{t}^2$，过 (m,n)，即 $n = (\mathrm{e^t} - \mathrm{t} - 1)\mathrm{m} - (\mathrm{t} - 1)\mathrm{e^t} + \frac{1}{2}\mathrm{t}^2$，这是一个关于 t 的方程，即证明这个方程最多有两个根. m, n 为常数，且 $n \neq \mathrm{e^m} - \frac{1}{2}\mathrm{m}^2 - \mathrm{m}$，设函数

$$\begin{aligned} h(t) &= (\mathrm{e^t} - \mathrm{t} - 1)\mathrm{m} - (\mathrm{t} - 1)\mathrm{e^t} + \frac{1}{2}\mathrm{t}^2 - \mathrm{n} \\ \Rightarrow h(t) &= (m - t + 1)\mathrm{e^t} - \mathrm{mt} - \mathrm{m} + \frac{1}{2}\mathrm{t}^2 - \mathrm{n} \end{aligned}.$$

我们直接求导而且一定有 $m = t$ 的根，前面证明过在曲线上的时候，所以分解就行，

$$\Rightarrow h'(t) = -\mathrm{e^t} + (\mathrm{m} - \mathrm{t} + 1)\mathrm{e^t} - \mathrm{m} + \mathrm{t} = (\mathrm{m} - \mathrm{t})\mathrm{e^t} - \mathrm{m} + \mathrm{t} = (\mathrm{m} - \mathrm{t})(\mathrm{e^t} - 1)$$

解得两根

$$\begin{cases} t_1 = m \\ t_2 = 0 \end{cases}$$

讨论 m 和 0 的大小，分类即可.

【1】：当 $m<0$ 时，根据奇穿偶回可得 $t<m$ 单减，$m<t<0$ 单增，$t>0$ 单减，所以

$$\begin{cases} h(\text{极小})=h(m)=\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n} \\ h(\text{极大})=h(0)=(m+1)-m-n=1-n \end{cases}$$

只能同号才能说明只有两个零点，我们讨论. 因为 $n\neq \mathrm{e^m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{m}$，所以分两类：

① 当 $\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n}>0$ 时，即 $-n>\dfrac{1}{2}m^2+m-\mathrm{e^m}$ 恒成立，所以求右边的最值，设

$$A(m)=\frac{1}{2}m^2+m-\mathrm{e^m}\Rightarrow \mathrm{A'(m)=m+1-e^m}<0$$

（装逼不等式）

$$\Rightarrow A(m)>A(0)=-1-n>-1\Rightarrow 1-n>0$$

成立只有两根

②：当 $\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n}<0\Rightarrow -\mathrm{n}<\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2+\mathrm{m}-\mathrm{e^m}$ 恒成立，由上面可得 $-n<-1\Rightarrow 1-n<0$ 成立.

【2】：当 $m>0$ 时根据奇穿偶回可得 $t<0$ 单减，$0<t<m$ 单增，$t>m$ 单减，所以

$$\begin{cases} h(\text{极大})=h(m)=\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n} \\ h(\text{极小})=h(0)=(m+1)-m-n=1-n \end{cases}$$

只能同号才能说明只有两个零点，我们讨论，因为 $n\neq \mathrm{e^m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{m}$，所以分两类：

①：当 $\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n}>0$ 时，即 $-n>\dfrac{1}{2}m^2+m-\mathrm{e^m}$ 恒成立，所以求右边的最值. 设

$$A(m)=\frac{1}{2}m^2+m-\mathrm{e^m}\Rightarrow \mathrm{A'(m)=m+1-e^m}<0$$

（装逼不等式）

$$\Rightarrow A(m)>A(0)=-1-n>-1\Rightarrow 1-n>0$$

成立只有两根

②：当 $\mathrm{e^m}-\mathrm{m}-\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2-\mathrm{n}<0\Rightarrow -\mathrm{n}<\dfrac{1}{2}\mathrm{m}^2+\mathrm{m}-\mathrm{e^m}$ 恒成立，由上面可得 $-n<-1\Rightarrow 1-n<0$ 成立.

24 **题目点评**

绝妙的好题，把图像和零点完美结合. 而且美妙的应用了恒成立的思想和图像画法，当然点 P 其实只需要干第二大类不在曲线上就行，把等号加上就把第一种情况包含进去了，我只是为了分析分成了两大类. 非常适合全国卷考试压轴.

25 **有意思的导数数列**

已知曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 $A(a,\mathrm{e}^a)$ 处的切线分别与 x 轴 y 轴交于 B，C 两点，O 为坐标原点.

（Ⅰ）：若 $\triangle OBC$ 不是等腰三角形，求 a 的取值范围；

（Ⅱ）：若 a 存在三个不同的值 a_1，a_2，a_3（$a_1<a_2<a_3$）. 使得 $\triangle OBC$ 的面积为 $S(a)$，且 $a_1+a_3=2a_2$，求 $\sqrt{\dfrac{1-a_1}{a_3-1}}+\sqrt{\dfrac{a_3-1}{1-a_1}}$ 的值，并证明 $S(a)$ 的值唯一.

26 **第一问解析**

首先先算切线，求导 $f'(x)=\mathrm{e}^x \Rightarrow$ 切线 $y=\mathrm{e}^a(x-a)+\mathrm{e}^a$ 算交点.

当 $x=0$ 时，$x_C=(1-a)\mathrm{e}^a$；当 $y=0$ 时，$x_B=a-1$.

要等腰三角形 $(1-a)\mathrm{e}^a=1-a \Rightarrow (1-a)(\mathrm{e}^a-1) \Rightarrow a=1$ 或者 $a=0$，所以不是等腰，a 的范围为 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$.

第一问解决完毕

27 **第二问解析**

面积为 $2S=(a-1)^2e^a$，即 $(a-1)^2e^a=k$ 有三个根 a_1，a_2，a_3. 满足 $a_1+a_3=2a_2$.

我们设函数

$$f(a)=(a-1)^2\mathrm{e}^a=(a^2-2a+1)\mathrm{e}^a$$

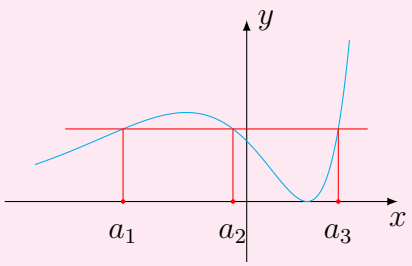
求导

$$f'(a)=(2a-2)\mathrm{e}^a+(a^2-2a+1)\mathrm{e}^a \Leftrightarrow (2a-2)+(a^2-2a+1)=a^2-1=0 \Rightarrow a=\pm 1$$

所以 $f(a)$ 在 $a<-1$ 单增，$-1<a<1$ 单减，$a>1$ 单增. 所以

$$\begin{cases} f(\text{极小})=f(1)=0 \\ f(\text{极大})=f(-1)=\dfrac{4}{\mathrm{e}} \end{cases} \Rightarrow f(a)$$

如图：找点我就不找了，你们自己找，无穷很好看的.



$0<k<\dfrac{4}{\mathrm{e}}$，且 $a_1<-1<a_2<1<a_3$.

此时因为 $a_1+a_3=2a_2$，即 a_1，a_2，a_3 成等差数列，不妨设 $a_1=a_2-d$，$a_3=a_2+d(d>0)$，即

$$a_3=a_2+d>1\Rightarrow d>1-a_2\Rightarrow a_1=a_2-d<2a_2-d<-1\Rightarrow -d<-1-2a_2$$

$$(a_1-1)^2\mathrm{e}^{a_1}=(a_2-1)^2\mathrm{e}^{a_2}=(a_3-1)^2\mathrm{e}^{a_3}\Leftrightarrow(a_2-d-1)^2\mathrm{e}^{a_2-d}=(a_2-1)^2\mathrm{e}^{a_2}$$
$$=(a_2+d-1)^2e^{a_2+d}\Leftrightarrow(a_2-d-1)^2\mathrm{e}^{-d}=(a_2-1)^2=(a_2+d-1)^2\mathrm{e}^{d}$$

现在就是分析这组二元方程的根必然可解.

我们开始变形

$$\Leftrightarrow(d+1-a_2)\mathrm{e}^{-\frac{d}{2}}=(1-a_2)=(a_2+d-1)\mathrm{e}^{\frac{d}{2}}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}(d+1-a_2)=(1-a_2)\mathrm{e}^{\frac{d}{2}}\\(1-a_2)=(a_2+d-1)\mathrm{e}^{\frac{d}{2}}\end{cases}\Rightarrow(d+1-a_2)(a_2+d-1)=(1-a_2)^2$$

$$\Rightarrow d^2-(1-a_2)^2=(1-a_2)^2\Rightarrow d^2=2(1-a_2)^2$$

$$\Rightarrow(1-a_2)=[a_2+\sqrt{2}(1-a_2)-1]\mathrm{e}^{\frac{\sqrt{2}(1-a_2)}{2}}$$

$$\Rightarrow 1=[\sqrt{2}-1]\mathrm{e}^{\frac{\sqrt{2}(1-a_2)}{2}}=0\Rightarrow\mathrm{e}^{\frac{\sqrt{2}(1-a_2)}{2}}=\sqrt{2}+1\Rightarrow\frac{\sqrt{2}(1-a_2)}{2}=\ln(\sqrt{2}+1)$$

$$\Rightarrow d=\sqrt{2}(1-a_2)=2\ln(\sqrt{2}+1)\Rightarrow 1-a_2=\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)\Rightarrow a_2=1-\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)$$

$$\Rightarrow a_1=a_2-d=1-\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)-2\ln(\sqrt{2}+1)=1-\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\ln(\sqrt{2}+1)$$

下面求 $\sqrt{\dfrac{1-a_1}{a_3-1}}+\sqrt{\dfrac{a_3-1}{1-a_1}}$ 的值代入即可：

$$\begin{cases}a_2=1-\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)\\d=2\ln(\sqrt{2}+1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1=1-\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\ln(\sqrt{2}+1)\\a_3=1+\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)\ln(\sqrt{2}+1)\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}1-a_1=\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\ln(\sqrt{2}+1)\\a_3-1=\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)\ln(\sqrt{2}+1)\end{cases}\Rightarrow\sqrt{\frac{1-a_1}{a_3-1}}+\sqrt{\frac{a_3-1}{1-a_1}}$$

$$=\sqrt{\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\ln(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)\ln(\sqrt{2}+1)}}+\sqrt{\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)\ln(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\ln(\sqrt{2}+1)}}$$

$$=\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}+\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}=\sqrt{2}+1+\sqrt{2}-1=2\sqrt{2}$$

这就解决完毕了.

28 **题目点评**

立意比较新，把数列和导数结合了. 是一道好题，难度不大，消元就行，适合考试.

29 **基础极值点题**

设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-(\mathrm{a}+2)\mathrm{x}-\dfrac{1}{\mathrm{x}+1}+\mathrm{a}\sin\mathrm{x}$，$x>-1$.

（Ⅰ）当 $a=0$ 时，讨论 $f(x)$ 的极值点个数；

（Ⅱ）证明：$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

30 **第一问解析**

当 $a=0$ 时，

$$f(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-2\mathrm{x}-\frac{1}{\mathrm{x}+1}\Rightarrow \mathrm{f}'(\mathrm{x})=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-2+\frac{1}{(\mathrm{x}+1)^2}=\mathrm{g}(\mathrm{x}).$$

我们继续导：

$$g'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{2}{(\mathrm{x}+1)^3}\nearrow$$

而

$$g'\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{\mathrm{e}^{\frac{3}{4}}}-\frac{2}{\left(\frac{1}{4}\right)^3}<0.$$

$g'(1)=4-\dfrac{1}{4}>0$，所以有一根 $x_0<0\Rightarrow g(x)$ 在 $-1<x<x_0\searrow$，$x>x_0\nearrow$.

而 $g(0)=0\Rightarrow g(x)=0$ 有两根，找点只找一端：$x\to-1$ 时，$g(-1)\to+\infty$，所以我们随便找点：$g\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-2+4>0$，所以有两个极值点.

31 **第二问解析**

直接求导就行

$$f'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-(\mathrm{a}+2)+\frac{1}{(\mathrm{x}+1)^2}+\mathrm{a}\cos\mathrm{x}=\mathrm{A}(\mathrm{x}).$$

要证明 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，先验证：$A(0)=1-a-2+1+a=0$.

现在只需要证明在 $-m<x<0$ 时 $A(x)>0$，在 $0<x<n$ 时，$A(x)<0$.

注：（m，n 为常数，可以为无穷小都行）我们直接卡在定义域 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$.

我们继续导：

$$A'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{2}{(\mathrm{x}+1)^3}-\mathrm{a}\sin\mathrm{x}$$

接下来进行分类，先从最简单的做起.

当 $a<0$ 时，$A'(x)$ 且 $A'(0)=1-2<0$，且 $A'(1)=\mathrm{e}-\dfrac{1}{4}-\mathrm{a}\sin 1>0\Rightarrow \mathrm{A}'(\mathrm{x})=0$，在 $(0,1)$ 上有一根 $x_0\Rightarrow A(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},x_0\right]\searrow\Rightarrow$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},0\right]$ 时，$A(x)>0$，在 $[0,x_0]$ 时，$A(x)<0\Rightarrow x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点；

当 $a \geqslant 0$ 时，$A'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\dfrac{2}{(\mathrm{x}+1)^3}-\mathrm{a}\sin\mathrm{x}=\mathrm{B}(\mathrm{x})$. 这次不单调了，我们只能继续导，

$$B'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}+\frac{6}{(\mathrm{x}+1)^4}-\mathrm{a}\cos\mathrm{x}=\mathrm{C}(\mathrm{x})$$

判断不了正负，我们继续导，

$$C'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}-\frac{24}{(\mathrm{x}+1)^5}+\mathrm{a}\sin\mathrm{x}\nearrow\Rightarrow \mathrm{C}'(0)=1-24<0$$

$$C'(1)=\mathrm{e}-\frac{3}{4}+\mathrm{a}\sin 1>0\Rightarrow \mathrm{C}'(\mathrm{x})=0$$

有一根 $x_1\in(0,1)\Rightarrow C(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},x_1\right]\searrow$，$\left[x_1,\dfrac{\pi}{2}\right]\nearrow$

$$\Rightarrow C\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}+\frac{6}{\left(-\frac{\pi}{4}+1\right)^4}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{a},\mathrm{C}\left(\frac{\pi}{2}\right)>0$$

分类.

（1）当 $\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}+\dfrac{6}{\left(-\frac{\pi}{4}+1\right)^4}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{a}>0$ 时，$C(x)>0\Rightarrow B(x)\nearrow$，$B(0)=1-2<0$，$B\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 论正负，设 $B(x_2)=0\Rightarrow A(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},x_2\right]\searrow$，$x=0$ 必然为极大值点.

（2）当 $\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}+\dfrac{6}{\left(-\frac{\pi}{4}+1\right)^4}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{a}<0$ 时，$C(x)=0$ 有一根 x_3.

分类

①：当 $x_3<0$ 时，$B(x)$ 在 $\left(x_3,\dfrac{\pi}{2}\right)\nearrow$，$B(0)=1-2<0$，$B\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 论正负.

设 $B(x_3)=0\Rightarrow A(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},x_3\right]\searrow$，$x=0$ 必然为极大值点.

②：当 $x_3>0$ 时，此时 $B(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},x_3\right]\searrow$，$B(0)=1-2<0$，且

$$B\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}-\frac{2}{\left(-\frac{\pi}{4}+1\right)^3}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{a}.$$

无所谓正负，设 $B(x_4)=0\Rightarrow A(x)$ 在 $\left(x_4,\dfrac{\pi}{4}\right)\searrow\Rightarrow x=0$ 必然为极大值点.

32 **题目点评**

到这里这就解决完毕了，这是一道好题，导数的工具就是用来研究单调性. 通篇都在研究单调性，适合考试压轴，浙江和全国各地都适合.

33 你注意到消元了吗？

已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+ax+4\ln x$，且 $f(x)$ 有两个极值点 x_1，x_2.

（Ⅰ）：求 a 的取值范围；

（Ⅱ）：若存在 x_3，x_4 使得 $0<x_1<x_3<2<x_4<x_2$，证明：

$$\frac{f(x_4)-f(x_3)}{x_4-x_3}<\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

34 第一问解析

第一步直接求导即可：

$$f'(x)=x+a+\frac{4}{x}$$

要有根，只需要

$$a<-(x+\frac{4}{x})|\max=-4.$$

35 第二问解析

先把 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ 这些化简再说.

$$\begin{aligned}\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}&=\frac{\frac{1}{2}x_2^2+ax_2+4\ln x_2-\frac{1}{2}x_1^2-ax_1-4\ln x_1}{x_2-x_1}\\&=\frac{1}{2}(x_2+x_1)+a+\frac{4\ln x_2-4\ln x_1}{x_2-x_1}\end{aligned}$$

再用隐零点消

$$\begin{aligned}x+a+\frac{4}{x}&=0\Leftrightarrow x^2+ax+4=0\Rightarrow x_1+x_2=a,x_1x_2=4\\&\Rightarrow\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{1}{2}(x_2+x_1)+a+\frac{4\ln x_2-4\ln x_1}{x_2-x_1}.\\&=\frac{3}{2}a+\frac{4\ln\frac{x_2}{x_1}}{x_2-x_1}=m\end{aligned}$$

和 x_3，x_4 无关，这一堆相当于关于 a 的常数.

那么实际就是要证明 $\frac{f(x_4)-f(x_3)}{x_4-x_3}<m$ 恒成立.

$$\Leftrightarrow f(x_4)-f(x_3)<m(x_4-x_3)\Leftrightarrow f(x_4)-mx_4<f(x_3)-mx_3.$$

实际就是证明 $g(x)=f(x)-mx$ 单减即可.

我们求导 $g'(x)=x+a+\frac{4}{x}-m\leqslant 0$，只需证明 $4+a-m\leqslant 0$，代入前面的化简即可.

$$\Leftrightarrow 4+a-\frac{3}{2}a-\frac{4\ln\frac{x_2}{x_1}}{x_2-x_1}\leqslant 0\Leftrightarrow 4-\frac{1}{2}a-\frac{4\ln\frac{x_2}{x_1}}{x_2-x_1}\leqslant 0$$

现在消元，使用比值换元即可.

设 $\dfrac{x_2}{x_1}=t$，因为

$$\begin{cases} x_1+x_2=a \\ x_1x_2=4 \end{cases} \Rightarrow tx_1^2=4 \Rightarrow \begin{cases} x_1=\dfrac{2}{\sqrt{t}} \\ x_2=2\sqrt{t} \\ a=2\sqrt{t}+\dfrac{2}{\sqrt{t}} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 即证

$$4-\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}-\frac{4\ln t}{2\sqrt{t}-\frac{2}{\sqrt{t}}}=4-\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}-\frac{4\ln\sqrt{t}}{\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}}\leqslant 0(t\geqslant 1)$$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{t}-\frac{4}{\sqrt{t}}-\left(t-\frac{1}{t}\right)-4\ln\sqrt{t}\leqslant 0$$

接下来换元导就行，设 $\sqrt{t}=p\geqslant 1\Rightarrow$ 即证

$$h(p)=4p-\frac{4}{p}-\left(p^2-\frac{1}{p^2}\right)-4\ln p\leqslant 0$$

开始求导，取等在 $p=1$

$$h'(p)=4+\frac{4}{p^2}-2p-\frac{2}{p^3}-\frac{4}{p}\Leftrightarrow 2p^3+2p-p^4-1-2p^2$$

有 $p=1$ 的根，分解就行.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 2p\left(p^2+1\right)-\left(p^2+1\right)^2 \\ &=\left(p^2+1\right)\left(2p-p^2-1\right)=-\left(p^2+1\right)(p-1)^2<0\ . \\ &\Rightarrow h(p)\searrow\Rightarrow h(p)<h(1)=0 \end{aligned}$$

证毕.

36 **题目点评**

这道题难度一般，最关键的是消元，然后要注意 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，实际上和左边无关是常数，那么我们只需要构造单调性就可以了. 适合全国卷考试.

37 **绝妙的好题**

设 $a \geqslant 0$，函数 $f(x)=(x+1)\ln x+(a-2)x+2$.

（Ⅰ）：讨论 $f(x)$ 的单调性；

（Ⅱ）：证明 $f(x)$ 存在唯一零点 $x_0 \leqslant 1$；

(Ⅲ)：在（Ⅱ）的条件下，若 $x_1+a=\sin x_1$，证明 $x_1-\ln x_0 \leqslant 0$.

38 **第一问解析**

先来计算第一问：

$$f'(x)=1+\frac{1}{x}+\ln x+a-2=\frac{1}{x}-1+a+\ln x$$

继续导

$$f''(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x^2} \Rightarrow f'(\min)=f'(1)=a \Rightarrow f'(x) \geqslant 0 \Rightarrow f(x) \nearrow .$$

39 **第二问解析**

先按前面的分类开始

$$f'(x) \geqslant 0 \Rightarrow f(x) \nearrow \Rightarrow f(x)=0.$$

有一根 x_0，且 $f(1)=a>0 \Rightarrow x_0 \leqslant 1$，找负的点：分析当 $x \to 0$ 时.

$$f(x)=(x+1)\ln x+(a-2)x+2 \to -\infty$$

里面 $\ln x$ 占主导保留即可：

$$f(x)=x\ln x+\ln x+(a-2)x+2<\ln x+(a-2)x+2$$

不妨设

$$x<1 \Rightarrow \ln x+ax-2x+2<\ln x+a+2=0 \Rightarrow x=\mathrm{e}^{-a-2}<1$$

成立.

40 **第三问解析**

在（Ⅱ）的条件下，若 $x_1+a=\sin x_1$，证明 $x_1-\ln x_0 \leqslant 0$.

我们分析隐零点建立关系.$a=\sin x_1-x_1$，因为

$$A(x)=\sin x-x \Rightarrow A'(x)=\cos x-1<0 \Rightarrow A(x) \searrow .$$

而

$$A(0)=0\Rightarrow x_1\leqslant 0\Rightarrow\begin{cases}a=\sin x_1-x_1\\(x_0+1)\ln x_0+(a-2)x_0+2=0\end{cases}$$

且

$$\sin x\geqslant x\Rightarrow\frac{-(x_0+1)\ln x_0-2}{x_0}+2=\sin x_1-x_1$$

设 $\ln x_0=t$，即证明 $t\geqslant x_1$，条件则变成

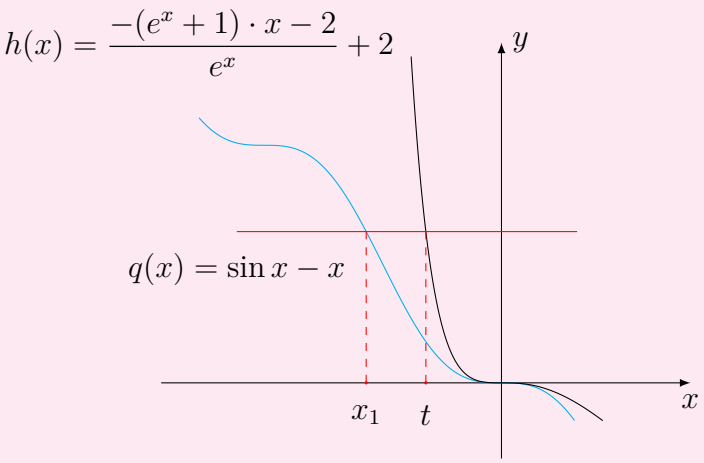
$$\frac{-(\mathrm{e}^t+1)t-2}{\mathrm{e}^t}+2=\sin x_1-x_1$$

取等为 $t=x_1=0$，实际就是左边的收敛速度要比右边慢. 但是这是直觉，并不能说明什么. 而且实际就是对均，但是用不了就是好题.

然后我们观察到 $t\leqslant 0$，$x_1\leqslant 0$ 然后都在零处取等，而 $A(x)=\sin x-x$ 单减，我们猜测

$$B(t)=\frac{-(\mathrm{e}^t+1)t-2}{\mathrm{e}^t}+2$$

在 $x\leqslant 0$ 也单减且比 $A(x)$ 大，那么这样的话就能如图：



这只是猜想，那么下面我们来证明先导

$$\begin{aligned}B(x)&=\frac{-(\mathrm{e}^x+1)x-2}{\mathrm{e}^x}+2\\&\Rightarrow B(x)=-x-\frac{x+2}{\mathrm{e}^x}+2\\&\Rightarrow B'(x)=-1-[\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-x}(x+2)]\\&=\mathrm{e}^{-x}(x+2)-\mathrm{e}^{-x}-1=\mathrm{e}^{-x}(x+1)-1\end{aligned}$$

继续导

$$\Rightarrow B''(x)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-x}(x+1)=-xe^{-x}\Rightarrow B'(x)\leqslant B'(0)=0\Rightarrow B(x)\searrow$$

猜想进行了一半，继续另一半，即证明 $B(x)-A(x)\geqslant 0$.

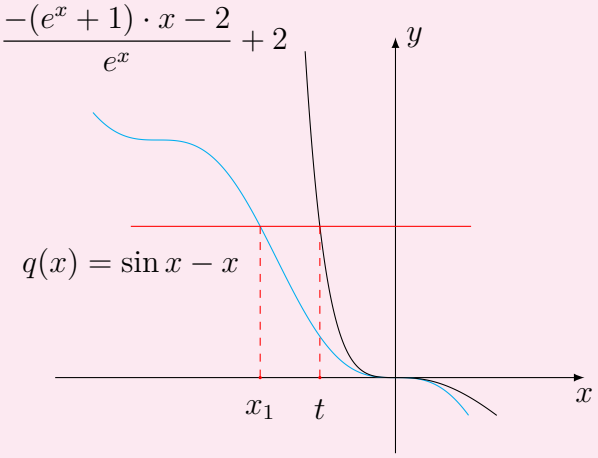
我们开始导

即只需证明

$$\begin{aligned}
B(x)-A(x) &= -x-\frac{x+2}{\mathrm{e}^x}+2+x-\sin x=-\frac{x+2}{\mathrm{e}^x}+2-\sin x\geqslant 0\\
&\Leftrightarrow h(x)=2-\sin x-\frac{x+2}{\mathrm{e}^x}\Rightarrow h'(x)=-\cos x+(x+1)\mathrm{e}^{-x}\\
&\Rightarrow h''(x)=\sin x+\mathrm{e}^{-x}-(x+1)\mathrm{e}^{-x}=\sin x-xe^{-x}\\
&\geqslant x-xe^{-x}=x(1-\mathrm{e}^{-x})\geqslant 0\\
&\Rightarrow h'(x)\nearrow\Rightarrow h'(x)\leqslant h'(0)=0\Rightarrow h(x)\searrow\Rightarrow h(x)\geqslant h(0)=0
\end{aligned}$$

猜想证明完毕. 所以如图：$t\geqslant x_1$ 成立. 解决完毕.

$$h(x)=\frac{-(e^x+1)\cdot x-2}{e^x}+2$$



41 **题目点评**

好题！完美体现了导数研究函数单调性的工具利用图像解决问题的性质. 适合浙江压轴，全国卷似乎难了一点. 最重要的就是发现两边都是零，然后把定义域统一，最后证明收敛速度. 绝妙的好题.

42 **简单的三角函数**

已知函数 $f(x)=e^x-x$，$g(x)=ax\sin ax+\cos ax$.

（Ⅰ）：当 $a=0$ 时，证明：$f(x)\geqslant g(x)$.

（Ⅱ）：设 $a\neq 0$，函数 $h(x)=a^2f(x)-g(x)$，证明：存在 $m<0$，使得 $h(x)$ 在 $[m,+\infty)$ 单调递增.

43 **第一问解析**

解：第一问：当 $a=0$ 时，$g(x)=1\Rightarrow$ 只需证明

$$e^x-x\geqslant 1\Leftrightarrow e^x-x-1=p(x)\geqslant 0$$

我们直接进行求导：

$$p'(x)=e^x-1=0\Rightarrow p(\min)=h(0)=0$$

成立.

44 **第二问解析**

第二问：

$$h(x)=a^2(e^x-x)-ax\sin ax-\cos ax$$

不需要什么技巧，直接求导就可以.

$$\begin{aligned}h'(x)&=a^2(e^x-1)-a\sin ax-a^2x\cos ax+a\sin ax\\&=a^2(e^x-1)-a^2x\cos ax\Leftrightarrow e^x-1-x\cos ax\end{aligned}$$

即证明存在 $m<0$，使得 $e^x-1-x\cos ax$ 在 $[m,+\infty)$ 大于 0 恒成立.

分析，三角我们采取分段处理.

当 $x>0$ 时，e^x 占主导，这一部分我们可以直接处理掉即：

当 $x\geqslant 0$ 时

$$\cos ax\leqslant 1\Rightarrow x\cos ax\leqslant x\Rightarrow e^x-1-x\cos ax\geqslant e^x-x-1\geqslant 0$$

所以只需证明存在 $m<0$ 使得 $e^x-1-x\cos ax=A(x)\geqslant 0$ 在 $[m,0]$ 恒成立即可.

此时 $A(0)=0$，我们直接导：

$$A(x)=e^x-1-x\cos ax\Rightarrow A'(x)=e^x-\cos ax+ax\sin ax\Leftrightarrow (ax\sin ax-\cos ax)e^{-x}+1=B(x)$$

实际上即只需证明 $B(x)$ 在 $[m,0]$ 上小于零即可.

而此时 $B(0)=0$，我们继续导，为了让三角好看我们使用分类换元.

①：当 $a>0$ 时，不妨设

$$ax=t\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]\Rightarrow B(x)\Leftrightarrow B(t)=(t\sin t-\cos t)e^{-\frac{t}{a}}+1$$

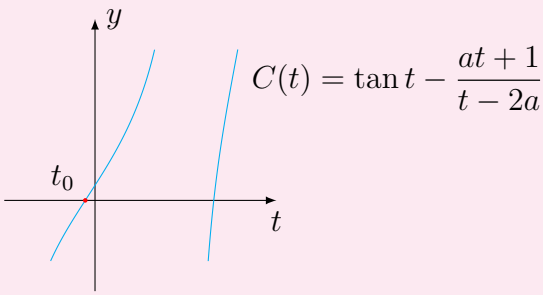
即只需证明 $B(t)$ 在 $[m,0]$ 上小于零，$B(0)=0$ 故只需证明 $B(t)$ 在 $[m,0]$ 上单增：

$$\begin{aligned}B'(t)&=(\sin t+t\cos t+\sin t)e^{-\frac{t}{a}}-\frac{1}{a}(t\sin t-\cos t)e^{-\frac{t}{a}}\\&\Leftrightarrow(\sin t+t\cos t+\sin t)-\frac{1}{a}(t\sin t-\cos t)\\&\Leftrightarrow a(\sin t+t\cos t+\sin t)-(t\sin t-\cos t)\\&=(2a-t)\sin t+(at+1)\cos t\Leftrightarrow\frac{\sin t}{\cos t}-\frac{at+1}{t-2a}=C(t)\end{aligned}$$

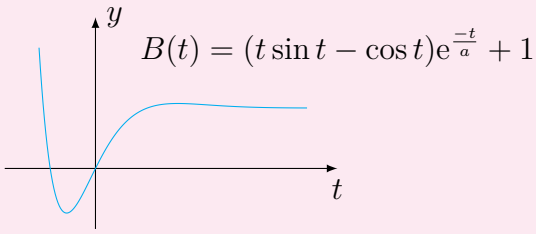
实际只需证明 $C(t)$ 在 $[m,0]$ 上大于零. 我们继续导：

$$\begin{aligned}C'(t)&=\frac{1}{(\cos t)^2}-\frac{a(t-2a)-at-1}{(t-2a)^2}\\&=\frac{1}{(\cos t)^2}-\frac{-2a^2-1}{(t-2a)^2}=\frac{1}{(\cos t)^2}+\frac{2a^2+1}{(t-2a)^2}>0\Rightarrow C(t)\nearrow\Rightarrow C(t)=0\text{ 有一根}\\&\Rightarrow\begin{cases}C(0)=\dfrac{1}{2a}>0\\C\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\Leftrightarrow-\left(2a+\dfrac{\pi}{2}\right)<0\end{cases}\Rightarrow C(t)=0\text{ 有一根}t_0<0\Rightarrow(t_0,0)\text{ 时}C(t)>0\end{aligned}$$

如图



$\Rightarrow B(t)$ 在 $(t_0,0)\nearrow\Rightarrow B(t)\leqslant B(0)$ 在区间 $(t_0,0)$ 上恒成立，如图



$\Rightarrow A(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{t_0}{a},0\right)$ 上单调递减 $\Rightarrow A(x)\geqslant A(0)=0$ 在区间 $\left(\dfrac{t_0}{a},0\right)$ 上恒成立，所以此时存在 $\dfrac{t_0}{a}<m<0$ 使得 $h(x)$ 在 $[m,+\infty)$ 单调递增.

②：当 $a<0$ 时不妨设

$$ax=t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\Rightarrow B(x)\Leftrightarrow B(t)=(t\sin t-\cos t)e^{-\frac{t}{a}}+1$$

即只需证明 $B(t)$ 在 $[0,-m]$ 上小于零.$B(0)=0$ 故只需证明 $B(t)$ 在 $[0,-m]$ 上单减，求导：

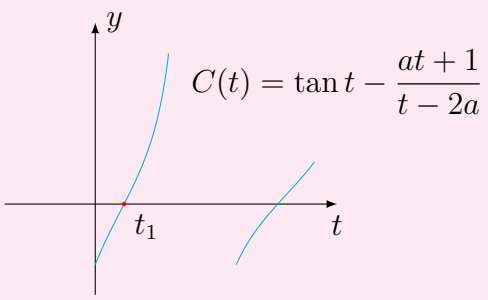
$$\begin{aligned}B'(t)&=(\sin t+t\cos t+\sin t)e^{-\frac{t}{a}}-\frac{1}{a}(t\sin t-\cos t)e^{-\frac{t}{a}}\\&\Leftrightarrow(\sin t+t\cos t+\sin t)-\frac{1}{a}(t\sin t-\cos t)\\&\Leftrightarrow-[a(\sin t+t\cos t+\sin t)-(t\sin t-\cos t)]\\&=-[(2a-t)\sin t+(at+1)\cos t]\Leftrightarrow\frac{\sin t}{\cos t}-\frac{at+1}{t-2a}=C(t)\end{aligned}$$

实际只需证明 $C(t)$ 在 $[0,-m]$ 上小于零，我们继续导：

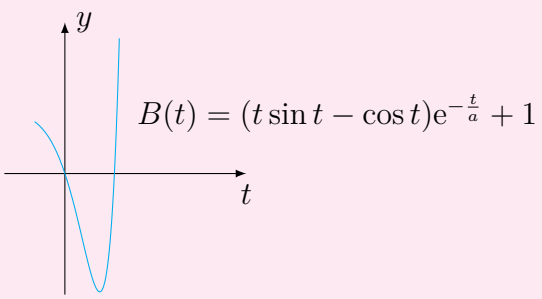
$$\begin{aligned}C'(t)&=\frac{1}{(\cos t)^2}-\frac{a(t-2a)-at-1}{(t-2a)^2}\\&=\frac{1}{(\cos t)^2}-\frac{-2a^2-1}{(t-2a)^2}=\frac{1}{(\cos t)^2}+\frac{2a^2+1}{(t-2a)^2}>0\Rightarrow C(t)\nearrow\Rightarrow C(t)=0\end{aligned}$$

$$\text{有一根}\Rightarrow\begin{cases}C(0)=\dfrac{1}{2a}<0\\C\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\Leftrightarrow 1-0>0\end{cases}\Rightarrow C(t)=0\text{ 有一根}t_1>0\Rightarrow(0,t_1)\text{ 时}C(t)<0$$

如图



$\Rightarrow B(t)$ 在 $(0,t_1)\searrow\Rightarrow B(t)\leqslant B(0)=0$ 在区间 $(0,t_1)$ 上恒成立，如图



$\Rightarrow A(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{t_1}{a},0\right)$ 上单调递减 $\Rightarrow A(x)\geqslant A(0)=0$ 在区间 $\left(\dfrac{t_1}{a},0\right)$ 上恒成立，所以此时存在 $\dfrac{t_1}{a}<m<0$ 使得，$h(x)$ 在 $[m,+\infty)$ 单调递增. 这就解决完毕了.

45 **题目点评**

好题！通篇都是借用导数研究函数单调性，而且考察了导数求导三角的特征要把三角和整式分开. 适合浙江压轴，全国难了一点. 最关键就在处理三角整式上面，这一点一定要非常重视.

46 **有点几何味道的导数题**

已知曲线 E：$y=\sqrt{1-x^2}$，曲线 F：$y=\log_a(x+1)$，其中 $a>1$.

（Ⅰ）：证明：E 于 F 存在唯一交点.

（Ⅱ）：在（Ⅰ）条件下，设交点 $G(x_0,y_0)$，作 E 在点 G 处的切线，交 x 轴于点 H.

①证明：$|GH|<\log_a \mathrm{e}$.

②若 F 在点 $L(x_1,\log_a(x_1+1)$ 处的切线与 GH 垂直，证明：点 $(x_0,\log_a(x_1+1)$. 在椭圆 $x^2+4y^2=1$ 外.

47 **第一问解析**

第一问就是解方程 $\sqrt{1-x^2}=\log_a(x+1)$，只有一个根我们变形换底

$$\log_a(x+1)=\frac{\ln(x+1)}{\ln a}=\sqrt{1-x^2}\Leftrightarrow \ln(x+1)-\sqrt{1-x^2}\ln a=0$$

有一个根. 我们构造函数求导：设

$$\begin{aligned}f(x)&=\ln(x+1)-\sqrt{1-x^2}\ln a\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\\&=\frac{1}{x+1}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{x+1}+\frac{x}{\sqrt{(1+x)(1-x)}}\Leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{x+1}}+\frac{x}{\sqrt{1-x}}\\&\Leftrightarrow\sqrt{1-x}+x\sqrt{1+x}\end{aligned}$$

分段讨论

（1）当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$\sqrt{1-x}+x\sqrt{1+x}>0\Rightarrow f(x)\nearrow$，而 $f(0)=-\ln a<0$ 且 $f(1)=\ln 2>0\Rightarrow$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上 $f(x)=0$ 有唯一根 $x_0>0$；

（2）当 $-1<x\leqslant 0$ 时，$f(x)=\ln(x+1)-\sqrt{1-x^2}\ln a<0$，所以此时无根，综上只有唯一交点.

48 **第二问解析**

①由题得 $\ln(x_0+1)=\sqrt{1-x_0^2}\ln a$ 开始算 G 处 E 的切线. 我们求导.

$$y'=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\Rightarrow \text{切线}l_1\text{为}y=\frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}(x-x_0)+\sqrt{1-x_0^2}$$

此时 $x_0\neq 0$. 算 x 轴的交点 H. 我们开始算:

$$0=\frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}(x-x_0)+\sqrt{1-x_0^2}\Rightarrow x=\frac{1-x_0^2}{x_0}+x_0=\frac{1}{x_0}$$

现在开始即证即可

$$\begin{aligned}|GH| &= \sqrt{\left(x_0-\frac{1}{x_0}\right)^2+y_0^2}=\sqrt{\left(x_0-\frac{1}{x_0}\right)^2+1-x_0^2}\\ &=\sqrt{x_0^2+\frac{1}{x_0^2}-2+1-x_0^2}=\sqrt{\frac{1}{x_0^2}-1}\end{aligned}$$

现在只需证明 $\sqrt{\frac{1}{x_0^2}-1}<\log_a \mathrm{e}=\frac{1}{\ln a}$ 即可.

把 a 消了，因为

$$\ln(x_0+1)=\sqrt{1-x_0^2}\ln a \Rightarrow \ln a=\frac{\ln(x_0+1)}{\sqrt{1-x_0^2}}.$$

要证明 $\sqrt{\frac{1}{x_0^2}-1}<\frac{1}{\ln a}\Leftrightarrow$. 要证明 $\sqrt{\frac{1}{x_0^2}-1}<\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{\ln(x_0+1)}$

$$\begin{aligned}&\Leftrightarrow \sqrt{\frac{1-x_0^2}{x_0^2}}<\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{\ln(x_0+1)}\Leftrightarrow\sqrt{\frac{1}{x_0^2}}<\frac{1}{\ln(x_0+1)}\Leftrightarrow\frac{1}{x_0}<\frac{1}{\ln(x_0+1)}\\ &\Leftrightarrow \ln(x_0+1)<x_0\Leftrightarrow \ln(x_0+1)-x_0=p(x_0)\Rightarrow p'(x_0)=\frac{1}{x_0+1}-1\\ &=\frac{-x_0}{x_0+1}\Rightarrow p(x_0)\leqslant p(0)=0\end{aligned}.$$

证毕，实际就是装逼不等式.

②算 L 处的切线，求导：

$$y'=\frac{1}{(x+1)\ln a}.$$

切线 l_2 为

$$y=\frac{1}{(x_1+1)\ln a}(x-x_1)+\frac{\ln(x_1+1)}{\ln a}.$$

而

$$\begin{aligned}l_1\perp l_2 &\Rightarrow \frac{1}{(x_1+1)\ln a}\times\frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}=-1\\ &\Rightarrow \frac{1}{(x_1+1)\ln a}\times\frac{x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}=1\\ &\Rightarrow \frac{x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}=(x_1+1)\ln a\end{aligned}.$$

这是条件.

而题目要我们证明点 $(x_0,\log_a(x_1+1))$ 在椭圆 $x^2+4y^2=1$ 外.

先思考横坐标为 x_0，在椭圆上的点纵坐标为多少，此时 $y_0'=\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}$.

先思考 x_1 的正负，因为

$$\frac{x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}=(x_1+1)\ln a=(x_1+1)\frac{\ln(x_0+1)}{\sqrt{1-x_0^2}}\Rightarrow x_0=(x_1+1)\ln(x_0+1)$$

因为前面已经证明过

$$\begin{aligned}\ln(x_0+1)<x_0 \quad &\Rightarrow x_0=(x_1+1)\ln(x_0+1)<x_0=(x_1+1)x_0\\ &\Rightarrow x_1+1>1\Rightarrow x_1>0\Rightarrow \log_a(x_1+1)>0\end{aligned}.$$

$\Rightarrow$ 只需证明 $\log_a(x_1+1)>\dfrac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}$ 即可.

我们换底等价于证明 $\dfrac{\ln(x_1+1)}{\ln a}>\dfrac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}$，把 x_1 用隐零点关系消了，

$$\frac{x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}=(x_1+1)\ln a\Rightarrow(x_1+1)=\frac{x_0}{\ln(x_0+1)}.$$

所以我们变形

$$\begin{aligned}&\frac{\ln(x_1+1)}{\ln a}>\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}\Leftrightarrow\ln(x_1+1)>\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}\ln a\\ &=\frac{\sqrt{1-x_0^2}}{2}\frac{\ln(x_0+1)}{\sqrt{1-x_0^2}}=\frac{\ln(x_0+1)}{2}\Leftrightarrow\ln\left[\frac{x_0}{\ln(x_0+1)}\right]>\frac{\ln(x_0+1)}{2}\end{aligned}.$$

在 $x_0=0$ 取等，要用洛必达，我们避开取指数就行.

$$\Leftrightarrow\frac{x_0}{\ln(x_0+1)}>\mathrm{e}^{\frac{\ln(x_0+1)}{2}}=[\mathrm{e}^{\ln(x_0+1)}]^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x_0+1}.$$

分母乘上来就行. $\Leftrightarrow x_0>\sqrt{x_0+1}\ln(x_0+1)$ 换元即可，设

$$\sqrt{x_0+1}=t\Rightarrow x_0=t^2-1\Leftrightarrow t^2-1>t\ln t^2=2t\ln t\Leftrightarrow t-\frac{1}{t}>2\ln t.$$

定义域为 $t>1$，我们直接求导，设

$$H(t)=t-\frac{1}{t}-2\ln t\Rightarrow H'(t)=1+\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}=\left(\frac{1}{t}-1\right)^2>0\Rightarrow H(t)\nearrow\Rightarrow H(t)>H(1)=0.$$

这就解决完毕了.

49 **题目点评**

本道题难度一般，但是立意非常漂亮，命题方式很新颖. 对全国卷来说有点难了，适合浙江压轴.

50 漂亮的找点题

已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-(a+1)x+a\ln x$，其中 $a\in(0,1)$.

（Ⅰ）：讨论 $f(x)$ 的单调性；

（Ⅱ）：证明：方程 $f(x)=f(a)$ 有两个实数根 x_1，x_2（$x_1<x_2$）；

（Ⅲ）：在（Ⅱ）的条件下，证明：点 (x_2,x_1) 在曲线 $y=(x-2)^2$ 与直线 $y=2-x$ 所围成的封闭区域内.

51 第一问解析

我们直接进行求导

$$f'(x)=x-(a+1)+\frac{a}{x}\Leftrightarrow x^2-(a+1)x+a\Leftrightarrow(x-1)(x-a)$$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(0,a)\nearrow$，$(a,1)\searrow$，$(1,+\infty)\nearrow$.

52 第二问解析

首先计算一下

$$f(a)=\frac{1}{2}a^2-(a+1)a+a\ln a=-\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a$$

即证明

$$\frac{1}{2}x^2-(a+1)x+a\ln x=-\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a.$$

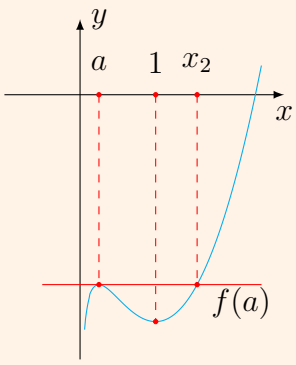
有两根，已经有一根 $x_1=a$ 了，只需证明还有另外的根，我们用第一问的导数

$$f'(x)=x-(a+1)+\frac{a}{x}\Leftrightarrow x^2-(a+1)x+a\Leftrightarrow(x-1)(x-a)$$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(0,a)\nearrow$，$(a,1)\searrow$，$(1,+\infty)\nearrow$.

根据单调性我们画出示意图分析（答案不用画图），那么接下来就是找点证明了.

$f(1)<f(a)$ 成立，现在只需要找一个比 $f(a)$ 大的点即可.



我们先算一下 $f(a)$ 的范围：

$$\begin{aligned} f(a) &= -\frac{1}{2}a^2 - a + a\ln a = g(a) \\ &\Rightarrow g'(a) = -a - 1 + 1 + \ln a = -a + \ln a \\ &\Rightarrow g''(a) = -1 + \frac{1}{a} = \frac{1-a}{a} \Rightarrow g'(a) < g'(1) \\ &= -1 < 0 \Rightarrow g(a) \searrow \end{aligned}.$$

这里又要用极限 $g(0) \to 0$，我们直接证明比零小就行.

即证

$$-\frac{1}{2}a^2 - a + a\ln a < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}a - 1 + \ln a < 0$$

因为有零我们取指数

$$\Leftrightarrow \ln a < \frac{1}{2}a + 1 \Leftrightarrow \mathrm{e}^{\frac{1}{2}a+1} > a$$

令

$$\frac{1}{2}a + 1 = t \in \left(1, \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow \mathrm{e}^t > 2(t-1).$$

我们导就行设

$$h(t) = \mathrm{e}^t - 2(t-1) \Rightarrow h'(t) = \mathrm{e}^t - 2 > 0 \Rightarrow h(t) \nearrow \Rightarrow h(t) > h(0) = 3 > 0.$$

所以证明完毕.

那么现在我只需要在函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a\ln x$ 上面找一个比 0 大的点即可.

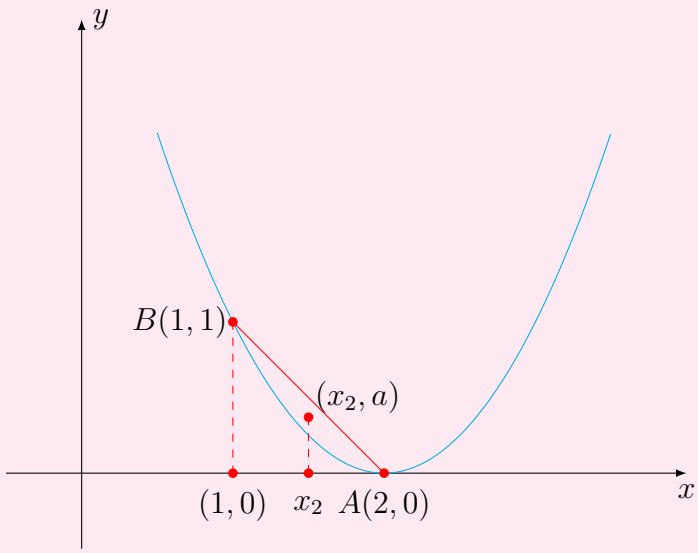
找点分析：分析当 $x \to +\infty$ 时，$\frac{1}{2}x^2$ 主导就行，不妨设 $x > 1$，我们开始.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a\ln x = \frac{1}{2}x(x-2a-2) + a\ln x > \frac{1}{2}x(x-2a-2) = 0$$

取 $x = 2a + 2$ 即可. 解决完毕.

53 **第三问解析**

根据题意即证 (x_2, a) 在曲线 $y = (x-2)^2$ 与直线 $y = 2 - x$ 所围成的封闭区域内. 我们先画个图分析在什么区域即在下面如图部分.



我们算一下 A，B 坐标，

$$(x-2)^2=2-x\Rightarrow(x-2)^2+(x-2)=(x-2)(x-1)=0\Rightarrow A(2,0),B(1,1)$$

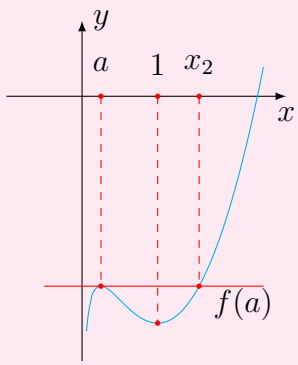
所以要在这个区域就只需要证明

$$\begin{cases}1\leqslant x_2\leqslant 2\\(x_2-2)^2<a<2-x_2\end{cases}$$

我们先来证明 $1\leqslant x_2\leqslant 2$，而 x_2 为方程

$$f(x)=\frac{1}{2}x^2-(a+1)x+a\ln x=-\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a=f(a)$$

的根，如图：



前面证过 $1<x_2$ 了，我们现在只需要证明 $x_2<2$，故只需要证明：

$$f(2)>f(a)\Leftrightarrow 2-2(a+1)+a\ln 2>-\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a$$

我们导就行

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}a^2+a-a\ln a-2a+a\ln 2>0$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}a^2-a-a\ln a+a\ln 2>0 \Leftrightarrow A(a)=\frac{1}{2}a-1-\ln a+\ln 2>0$$

我们导

$$A'(a)=\frac{1}{2}-\frac{1}{a}=\frac{a-2}{2a}<0 \Rightarrow A(a)\searrow \Rightarrow A(a)>A(2)=0$$

成立.

再来证明 $(x_2-2)^2<a<2-x_2$.

我们隐零点消元，先来证明简单的一次的部分. 要证明 $a<2-x_2$，这里要因零点换太烦了，我们包在函数单调性里面，分离即可.

$$\Leftrightarrow 1<x_2<2-a \Leftrightarrow f(x_2)=f(a)<f(2-a)$$

我们带入即可

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a<\frac{1}{2}(a-2)^2-(a+1)(2-a)+a\ln(2-a)$$

化简

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a<\frac{1}{2}(a^2-4a+4)+(a^2-a-2)+a\ln(2-a)$$
$$\Leftrightarrow 2a^2-2a+a\ln(2-a)-a\ln a>0$$
$$\Leftrightarrow H(a)=2a-2+\ln(2-a)-\ln a>0$$

在 $a=1$ 处取等.

$$\begin{aligned}H'(a) &= 2+\frac{-1}{2-a}-\frac{1}{a}=2+\frac{1}{a-2}-\frac{1}{a}=\frac{2a(a-2)+a-a+2}{a(a-2)}\\ &=\frac{2a^2-4a+2}{a(a-2)}=\frac{2(a-1)^2}{a(a-2)}<0 \Rightarrow H(a)\searrow \Rightarrow H(a)>H(1)=0\end{aligned}$$

成立.

来难一点部分也是一样的我们包进单调性：要证明：$1<(x_2-2)^2<a$.

$$\Leftrightarrow 2-x_2<\sqrt{a} \Rightarrow 1<2-\sqrt{a}<x_2 \Leftrightarrow f(2-\sqrt{a})<f(x_2)=f(a) \text{ 化简}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(2-\sqrt{a})^2-(a+1)(2-\sqrt{a})+a\ln(2-\sqrt{a})<-\frac{1}{2}a^2-a+a\ln a$$

根号太丑了，我们换元令 $\sqrt{a}=t\in(0,1)$，化简:

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(t-2)^2+(t^2+1)(t-2)+t^2\ln(2-t)<-\frac{1}{2}t^4-t^2+t^2\ln t^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(t^2-4t+4)+t^3-2t^2+t-2+t^2\ln(2-t)<-\frac{1}{2}t^4-t^2+2t^2\ln t$$

$$\Leftrightarrow (t^2-4t+4)+2t^3-4t^2+2t-4+2t^2\ln(2-t)<-t^4-2t^2+4t^2\ln x$$

$$\Leftrightarrow t^4+2t^3-t^2+2t^2\ln(2-t)-4^2\ln t<0\text{在}t=1\text{处取等}$$

$$\Leftrightarrow t^3+2t^2-t-2+2t\ln(2-t)-4t\ln t<0$$

设

$$\begin{aligned}B(t)&=t^3+2t^2-t-2+2t\ln(2-t)-4t\ln t\\&\Rightarrow B'(t)=3t^2+4t-1+2\ln(2-t)+\frac{-2t}{2-t}-4\ln t-4\\&=3t^2+4t-5+2\ln(2-t)+\frac{2(t-2)+4}{t-2}-4\ln t\\&=3t^2+4t-3+2\ln(2-t)+\frac{4}{t-2}-4\ln t\end{aligned}$$

这时 $t=1$ 为极值点，我们再导

$$B''(t)=6t+4+\frac{-2}{2-t}-\frac{4}{(t-2)^2}-\frac{4}{t}.$$

先算一下 $B''(1)=0$，所以必然可以因式分解.

$$\begin{aligned}B''(t)&=6t+4+\frac{2}{t-2}-\frac{4}{(t-2)^2}-\frac{4}{t}\Leftrightarrow 3t+2+\frac{1}{t-2}-\frac{2}{(t-2)^2}-\frac{2}{t}\\&\Leftrightarrow t(3t+2)(t-2)^2+t(t-2)-2t-2(t-2)^2\\&=(3t^2+2t)(t-2)^2+t(t-2)-2t-2(t-2)^2\ \text{后面凑一个因式分解就行不展开}\\&=(3t^2+2t)(t-2)^2-5(t-2)^2+t(t-2)-2t+3(t-2)^2\\&=(t-2)^2(3t^2+2t-5)+t^2-2t-2t+3(t^2-4t+4)\\&=(t-2)^2(t-1)(3t+5)+4t^2-16t+12\\&=(t-2)^2(t-1)(3t+5)+4(t^2-4t+3)\\&=(t-2)^2(t-1)(3t+5)+4(t-1)(t-3)\\&=(t-1)[(t-2)^2(3t+5)+(t-3)]\\&\Leftrightarrow -[(t-2)^2(3t+5)+(t-3)]\\&=-[(t^2-4t+4)(3t+5)+(t-3)]\\&=-[(3t^3-7t^2-8t+20)+(t-3)]\\&=-[3t^3-7t^2-7t+17]\end{aligned}$$

设函数 $C(x)=3t^3-7t^2-7t+17$，进行求导：

$$\Rightarrow C'(x)=9t^2-14t-7<0\Rightarrow C(x)\searrow\Rightarrow C(x)>C(1)=20-14>0$$

$$\Rightarrow -[3t^3-7t^2-7t+17]<0\Rightarrow B''(t)<0\Rightarrow B'(t)\searrow\Rightarrow B'(t)>B'(1)=0\ \cdot$$

$$\Rightarrow B(t)\nearrow\Rightarrow B(t)<B(1)=0$$

证毕.

54 **题目点评**

最关键的就是消元，但是这题只有消成 a 好解，而且要包含在单调性里面. 是一道好题，但是全国卷难度大了一些，适合浙江卷压轴.

55 **有点简单的三角函数**

设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$，$g(x)=ax^2-4\sin^2\dfrac{x}{2}$.

（Ⅰ）：当 $x\geqslant 0$ 时证明：$f(x)-f(-x)\geqslant 2\sin x$；

（Ⅱ）：若 $\left[f\left(\dfrac{x}{2}\right)-f\left(-\dfrac{x}{2}\right)\right]^2\geqslant g(x)$，求 a 的取值范围.

56 **第一问解析**

第一步直接导就行，即证

$$\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\geqslant 2\sin x\Leftrightarrow$$

设

$$\begin{aligned}h(x)&=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2\sin x\Rightarrow h'(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\cos x>2-2\cos x>0\\&\Rightarrow h(x)\nearrow\Rightarrow h(x)>h(0)=0\end{aligned}.$$

成立.

57 **第二问解析**

由题得

$$\begin{aligned}f\left(\frac{x}{2}\right)-f\left(-\frac{x}{2}\right)&=\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\Rightarrow\left[f\left(\frac{x}{2}\right)-f\left(-\frac{x}{2}\right)\right]^2\\&=[\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}]^2=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\end{aligned}.$$

再把 $g(x)$ 化简了.

$$g(x)=ax^2-4\sin^2\frac{x}{2}=ax^2-2(1-\cos x).$$

所以分两段：

当 $a\leqslant 0\Rightarrow g(x)\leqslant 0\leqslant\left[f\left(\dfrac{x}{2}\right)-f\left(-\dfrac{x}{2}\right)\right]^2$ 恒成立.

所以我们只需要考虑 $a>0$ 时

$$\Rightarrow \mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2\geqslant ax^2-2(1-\cos x)$$

取等为 $x=0$，不能分离参数不然就是洛必达.

我们直接导

$$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2-ax^2+2(1-\cos x)=h(x)$$

$$h'(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2ax+2\sin x=A(x)$$

因为 $h'(0)=0$，我们继续导

$$A'(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2a+2\cos x=B(x)$$

再导

$$B'(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2\sin x$$

用第一问结论，进行分段：

（1）：当 $x \geqslant 0$ 时，

$$B'(x) = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} - 2\sin x \geqslant 0 \Rightarrow B(x) \nearrow \Rightarrow B(0) = 4 - 2a$$

进行分类：

①：当 $0 < a \leqslant \dfrac{1}{2}$ 时，

$$B(x) > B(0) > 0 \Rightarrow A(x) \nearrow \Rightarrow A(x) > A(0) = 0 \Rightarrow h(x) \nearrow \Rightarrow h(x) > h(0) = 0$$

成立

②：当 $a > \dfrac{1}{2}$ 时，$B(x) = 0$，有一根 x_0 找点好找得

$$B(x) = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x} - 2a + 2\cos x > \mathrm{e}^x - 2a - 2 = 0 \Rightarrow x = \ln(2a+2) > 0$$

成立. 所以有一根

$$\Rightarrow A(x)\text{在}(0, x_0) \searrow \Rightarrow \text{在}(0, x_0)\text{上}, A(x) < A(0) = 0 \Rightarrow h(x) \searrow \Rightarrow h(x) < h(0) = 0\text{舍去}.$$

（2）：当 $x \leqslant 0$ 时，

$$B'(x) = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} - 2\sin x = C(x).$$

我们继续导，此时 $0 < a \leqslant \dfrac{1}{2}$ 是前提条件了.

$$\begin{aligned} C'(x) &= \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x} - 2\cos x > 2 - 2\cos x > 0 \Rightarrow C(x) \nearrow \Rightarrow C(x) < C(0) = 0 \\ &\Rightarrow B(x) \searrow \Rightarrow B(x) > B(0) = 4 - 2a > 0 \Rightarrow A(x) \nearrow \Rightarrow A(x) < A(0) = 0 \\ &\Rightarrow h(x) \searrow \Rightarrow h(x) > h(0) = 0 \end{aligned}$$

成立.

综上 $0 < a \leqslant \dfrac{1}{2}$ 成立.

58 **题目点评**

这是一道好题，第一问对第二问提示到位；然后就是疯狂研究函数单调性. 难度一般，适合全国卷考试压轴.

59 **基础的主元法**

设函数 $f(x)=x\ln x+ax+b$.

（Ⅰ）：若 $a=1$，$b=0$，证明：$f(x)\leqslant x^2$；

（Ⅱ）：若 $f(x)\leqslant f(x+m)$，其中 $m>0$.

①：求 me^a 的最小值；

②：证明：$(e^a-2)(e^{-a}-m)\leqslant ae^{-a}+m\ln m$.

60 **第一问解析**

第一问开始 $f(x)=x\ln x+x$，只需要证明

$$x\ln x+x\leqslant x^2\Leftrightarrow \ln x\leqslant x-1.$$

装逼不等式，可以导一下.

设函数

$$g(x)=\ln x-x+1\Rightarrow g'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}\Rightarrow g(x)\leqslant g(1)=0$$

第一问解决完毕.

61 **第二问解析**

开始解决第二问：直接作差

①：

$$\begin{aligned}H(x)&=f(x+m)-f(x)=(x+m)\ln(x+m)+a(x+m)+b-x\ln x-ax-b\\&\Rightarrow H(x)=(x+m)\ln(x+m)-x\ln x+am\end{aligned}.$$

我们导

$$\begin{aligned}&\Rightarrow H'(x)=\ln(x+m)+1-1-\ln x=\ln(x+m)-\ln x>0\\&\Rightarrow H(x)>H(0)=m\ln m+am>0\Rightarrow \ln m+a>0\Rightarrow \ln me^a>0\Rightarrow me^a>1\end{aligned}.$$

但是这里用的是极限，我们不用直接放缩，不妨设 $x<1$ 时，

$$-x\ln x>0\Rightarrow H(x)>m\ln m+am>0\Rightarrow \ln m+a>0\Rightarrow \ln me^a>0\Rightarrow me^a>1$$

成立.

我们来证明 $me^a=1$，成立就能推出最小值为 1. 开始此时 $m=e^{-a}$，我们代入即可.

$$H(x)=(x+e^{-a})\ln(x+e^{-a})-x\ln x+ae^{-a}$$

现在来证明就行

$$\begin{aligned}&\Rightarrow H'(x)=\ln(x+e^{-a})-\ln x>0\\&\Rightarrow H(x)>H(0)=m\ln m+am>0\Rightarrow \ln m+a\Rightarrow \ln me^a=0\end{aligned}$$

成立.

②：要证明 $(\mathrm{e}^a-2)(\mathrm{e}^{-a}-m)\leqslant a\mathrm{e}^{-a}+m\ln m$.

此时前提条件，$m\mathrm{e}^a\geqslant 1$. 所以实际上是单变量，我们校就行

$$(\mathrm{e}^a-2)(\mathrm{e}^{-a}-m)\leqslant a\mathrm{e}^{-a}+m\ln m\Leftrightarrow 1-m\mathrm{e}^a-2\mathrm{e}^{-a}+2m\leqslant a\mathrm{e}^{-a}+m\ln m.$$

只需证明

$$-2\mathrm{e}^{-a}+2m\leqslant a\mathrm{e}^{-a}+m\ln m\Leftrightarrow (a+2)\mathrm{e}^{-a}+m\ln m-2m\geqslant 0.$$

我们先看成 m 的函数，设

$$A(m)=(a+2)\mathrm{e}^{-a}+m\ln m-2m\Rightarrow A'(m)=1+\ln m-2=\ln m-1\Rightarrow m=\mathrm{e}$$

而定义域为 $m\geqslant \mathrm{e}^{-a}$ 分类.

i：当 $\mathrm{e}^{-a}\geqslant \mathrm{e}\Rightarrow a\leqslant -1$ 时，

$$\begin{aligned}A(m)\nearrow\ &\Rightarrow A(m)>A(\mathrm{e}^{-a})=(a+2)\mathrm{e}^{-a}+\mathrm{e}^{-a}\ln\mathrm{e}^{-a}-2\mathrm{e}^{-a}\\&\Leftrightarrow (a+2)+\ln\mathrm{e}^{-a}-2=a+2-a-2=0\end{aligned}.$$

所成立.

ii：当 $\mathrm{e}^{-a}<\mathrm{e}\Rightarrow a>-1$ 时，$A(m)>A(\mathrm{e})=(a+2)\mathrm{e}^{-a}-\mathrm{e}$.

这次貌似应该过头了，分析一下就行，不需要算.

当 $a\to+\infty$ 时，$(a+2)\mathrm{e}^{-a}-\mathrm{e}<0$，所以这种做法做这一段不行，我们要另辟蹊径才行.

刚开始我们把 $m\mathrm{e}^a>1$ 用来放缩，实际过头了.

我们不妨证明另一半，即现在只需考虑 $a>-1$ 时，要证明

$$1-m\mathrm{e}^a-2\mathrm{e}^{-a}+2m\leqslant a\mathrm{e}^{-a}+m\ln m$$

变形

$$\Leftrightarrow (a+2)\mathrm{e}^{-a}+m\ln m\geqslant 2m-m\mathrm{e}^a+1$$

而分析 m 和 a 实际上没用必然关系，就只有一个大于而已. 所以我们大胆主元看成 m 的函数.

此时 $a>-1$，$m>\mathrm{e}^{-a}$.

$$\begin{aligned}&P(m)=(a+2)\mathrm{e}^{-a}+m\ln m-2m+m\mathrm{e}^a-1\\&\Rightarrow P'(m)=1+\ln m-2+\mathrm{e}^a=\ln m-(1-\mathrm{e}^a)\Rightarrow m=\mathrm{e}^{1-\mathrm{e}^a}\end{aligned}$$

比一下 $\mathrm{e}^{1-\mathrm{e}^a}$ 和 e^{-a} 的大小，即比较 $1-\mathrm{e}^a$ 和 $-a$ 的大小，

即比较 $1+a$ 和 e^a，直接作差 $1+a-\mathrm{e}^a=B(a)$.

$$\begin{aligned}&\Rightarrow B'(a)=1-\mathrm{e}^a\Rightarrow B(a)\leqslant B(0)=0\Rightarrow \mathrm{e}^{1-\mathrm{e}^a}<\mathrm{e}^{-a}\Rightarrow P(m)\nearrow\\&\Rightarrow P(m)>P(\mathrm{e}^{-a})=(a+2)\mathrm{e}^{-a}+\mathrm{e}^{-a}\ln\mathrm{e}^{-a}-2\mathrm{e}^{-a}+\mathrm{e}^{-a}\mathrm{e}^{a}-1=0\end{aligned}.$$

成立，证毕.

62 **题目点评**

说明我们刚开始做复杂了，没必要用那个放，往往最基础的就是好，适合国卷压轴.

63 **正反面你可分得清**

若函数图像上存在两条相互垂直的切线，则称该函数为“保命函数”.

（Ⅰ）证明：函数 $f(x)=(x+1)\ln x-2x+2$ 不是“保命函数”.

（Ⅱ）若函数 $g(x)=(x^2+2ax+5-2a)\ln x-3x^2$ 是“保命函数”，求 a 的取值范围.

64 **第一问解析**

先来看第一问，我们求导即可：

$$f'(x)=\ln x+\frac{x+1}{x}-2=\ln x+\frac{1}{x}-1$$

设两个切点为 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$，现在只需证明

$$\left(\ln x_1+\frac{1}{x_1}-1\right)\left(\ln x_2+\frac{1}{x_2}-1\right)=-1$$

没有解. 故只需要主元导就行.

设

$$\begin{aligned}h(x)&=\ln x+\frac{1}{x}-1\Rightarrow A'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}\\&\Rightarrow h(x)\geqslant h(1)=0\Rightarrow\left(\ln x_1+\frac{1}{x_1}-1\right)\left(\ln x_2+\frac{1}{x_2}-1\right)\geqslant 0\end{aligned}.$$

所以不是保命函数.

65 **第二问解析**

求导：

$$g'(x)=(2x+2a)\ln x+\frac{x^2+2ax+5-2a}{x}-6x=A(x)$$

我们仿造前面的操作导：

$$A(x)=(2x+2a)\ln x-5x+2a+\frac{5-2a}{x}$$

实际就是 $A(x_1)A(x_2)=-1$ 有解,先预估一下 $A(x)$ 肯定有无穷的适合,取 $x>\mathrm{e}^5\Rightarrow A(x)$ 可以到无穷，所以现在需要看一下最小能到多少.

若最小比零大就同上不成立. 所以我们只需要保证 $A(x)$ 有小于零的部分即可.

但是直接讨论会很烦，隐零点换元很烦，我换过了，你们可以试一下，那么正面不好搞，那我直接反面吧.

就是假设不存在，那么就是 $A(x)\geqslant 0$ 恒成立，求 a 的范围，然后我们取反面就行.

开始：我们注意到（对数肯定先探 $x=1$，因为对数可以消掉）$A(1)=0$ 而又要必须满足 $A(x)\geqslant 0$，那么我们 $x=1$ 必然是极小值点，所以求导即可.

开始:

$$A'(x)=2\ln x+\frac{2x+2a}{x}-5+\frac{2a-5}{x^2}\Rightarrow A'(1)=4a-8=0\Rightarrow a=2$$

下面证明 a 取 2 是对的即可.

当 $a=2$ 时，

$$A(x)=(2x+4)\ln x-5x+4+\frac{1}{x}.$$

我们求导即可.

$$A'(x)=2\ln x+\frac{2x+4}{x}-5-\frac{1}{x^2}=2\ln x+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}-3=B(x)$$

我们继续导

$$B'(x)=\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}+\frac{2}{x^3}\Leftrightarrow x^2-2x+1=(x-1)^2\geqslant 0\Rightarrow A'(x)\nearrow\Rightarrow x=1$$

为 $A(x)$ 的极小值点，$\Rightarrow A(x)\geqslant A(1)=0$ 不存在，所以此时 $a=2$，$g(x)$ 不是保命函数.

所以取反面 a 的范围为 $a\neq 2$. 我们再来证明 $a\neq 2$ 对，那么就是找点问题了。

开始找点

$$A(x)=(2x+2a)\ln x-5x+2a+\frac{5-2a}{x}.$$

我们分析：先极限开路，因为是存在我们只需要找点即可. 开始极限开路搞.

当 $x\to 0$ 时，

$$A(x)\to(2a)\ln 0+2a+\frac{5-2a}{0}.$$

要出现负数那么需要要出现负数，因为 $\dfrac{5-2a}{x}$ 比 $\ln x$ 快，那么 $(2a)\ln 0$ 无论正负，$\dfrac{5-2a}{0}$ 都必然是负数才行.

所以 $a\geqslant\dfrac{5}{2}$ 是一个分界，然后其他情况应该是中间有负的.

（1）当 $a>\dfrac{5}{2}$ 时，

$$A(x)=(2x+2a)\ln x-5x+2a+\frac{5-2a}{x}.$$

先来证明 $a\geqslant\dfrac{5}{2}$ 存在，我们搞找一个点就行.

$$A(x)=(2x+2a)\ln x-5x+2a+\frac{5-2a}{x}$$

而 $A(1)=0$，找一个点即可，此时 $\dfrac{5-2a}{x}$ 占主导:

$$A(x)<(2a)\ln x+2a+\frac{5-2a}{x}=2a(1+\ln x)+\frac{5-2a}{x}.$$

不妨取 $1+\ln x<0\Rightarrow x<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 时，$A(x)<0$ 成立.

（2）$a \leqslant \dfrac{5}{2}$ 时，我们求导：

$$\begin{aligned}
A'(x) &= 2\ln x + \frac{2x+2a}{x} - 5 + \frac{2a-5}{x^2} \\
&= 2\ln x + \frac{2a}{x} - 3 + \frac{2a-5}{x^2} = B(x) \\
&\Rightarrow B'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2a}{x^2} - \frac{4a-10}{x^3} \\
&= \frac{2x^2 - 2ax - (4a-10)}{x^3} \\
&\Leftrightarrow x^2 - ax - (2a-5)
\end{aligned}$$

计算判别式

$$\Delta = a^2 + 4(2a-5) = a^2 + 8a - 20 = (a-2)(a+10).$$

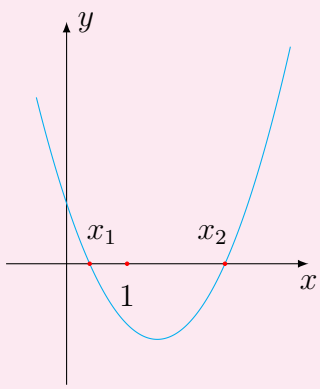
分类 1：当 $-10 \leqslant a < 2$ 时，$B'(x) > 0 \Rightarrow B(x) \nearrow \Rightarrow B(x) = 0$ 有一根 x_0.
找点当 $x \to 0$ 时，

$$B(x) = 2\ln x + \frac{2a}{x} - 3 + \frac{2a-5}{x^2} \Rightarrow B(1) = 4a - 8 < 0.$$

当 $x \to +\infty$ 时，$\ln x$ 是主导，不放设 $x > 1$ 时，

$$\begin{aligned}
B(x) &= 2\ln x + \frac{2a}{x} - 3 + \frac{2a-5}{x^2} \\
&\Rightarrow B(x) = 2\ln x - |2a| - 3 + 2a - 5 = 0 \\
&\Rightarrow \ln x = |a| - a + 4 \Rightarrow x = \mathrm{e}^{|a|-a+4} > 1
\end{aligned}$$

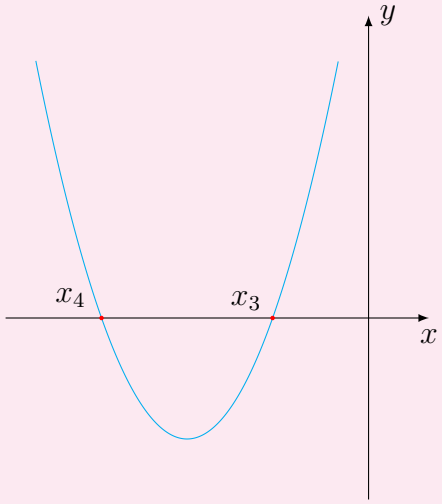
成立 $\Rightarrow x_0 > 1$. 此时 $A(x)$ 在 $(1, x_0) \searrow \Rightarrow A(x_0) < 0$ 存在.
分类 2：当 $2 < a \leqslant \dfrac{5}{2} \Rightarrow B'(x) \Leftrightarrow x^2 - ax - (2a-5)$.
如图有两根，$x_1 < 1 < \dfrac{a}{2} < x_2$.



所以 $B(x)$ 在 $(0, x_1) \nearrow$，$(x_1, 1) \searrow$，$(1, x_2) \nearrow$.

而 $B(1)=4a-8<0 \Rightarrow$ 在 $(1,x_2)$ 上 $B(x)<0 \Rightarrow A(x)$ 在 $(1,x_2)$ 上单调递减，$\Rightarrow A(x_2)<A(1)=0$ 存在.

分类 3：当 $a<-10$ 时，$B'(x) \Leftrightarrow x^2-ax-(2a-5)$. 如图



$\Rightarrow B(x) \nearrow \Rightarrow B(x)=0$，有一根 x_0，找点当 $x \to 0$ 时，

$$B(x)=2\ln x+\frac{2a}{x}-3+\frac{2a-5}{x^2} \Rightarrow B(1)=4a-8<0.$$

当 $x \to +\infty$ 时，$\ln x$ 是主导，不放设 $x>1$ 时，

$$\begin{aligned} B(x) &= 2\ln x+\frac{2a}{x}-3+\frac{2a-5}{x^2} \\ &\Rightarrow B(x)=2\ln x-|2a|-3+2a-5=0 \Rightarrow \ln x=|a|-a+4 \\ &\Rightarrow x=\mathrm{e}^{|a|-a+4}>1 \end{aligned}$$

成立，$\Rightarrow x_0>1$，此时 $A(x)$ 在 $(1,x_0) \searrow \Rightarrow A(x_0)<0$ 存在.

综上 $a \neq 2$ 成立.

66 **题目点评**

好题！妙题！非常好的分类讨论题. 适合浙江压轴，或者全国卷好学校压轴. 完美考察了函数性质，最关键的是反面的思想，探路 $x=1$，这才是探路原本该有的样子. 探路只是提供一个讨论分界，然后我们在证明正面是对的，单调性找点完美结合了. 好题！

67 **朴素的零点题**

已知函数 $f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x-ax+a\ln x+b$.

（Ⅰ）：讨论 $f(x)$ 的极值点个数；

（Ⅱ）：从下面两个条件中选一个，讨论 $f(x)$ 的零点个数.

①：$a>0$，$b\leqslant 2$；

②：$a\leqslant 0$，$\dfrac{b+1}{\mathrm{e}}=\mathrm{e}^{-a-1}+(a+1)^2$.

68 **第一问解析**

解：先来看第一问：

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)\mathrm{e}^x-a+\frac{a}{x} \Leftrightarrow (x^2-x)\,\mathrm{e}^x-ax+a \\ &\Leftrightarrow (x^2-x)\,\mathrm{e}^x-a(x-1) \\ &\Leftrightarrow (x-1)\left[x\mathrm{e}^x-a\right] \end{aligned}$$

现在就只需要分析 $A(x)=x\mathrm{e}^x-a$ 定义域 $x>0$.

我们求导：

$$A'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x \Leftrightarrow x+1>0 \Rightarrow A(\min)=A(0)=-a$$

进行分类：

（1）：当 $-a\geqslant 0\Rightarrow a\leqslant -0\Rightarrow A(x)\geqslant 0\Rightarrow f'(x)\Leftrightarrow x-1$ 只有一个极值点.

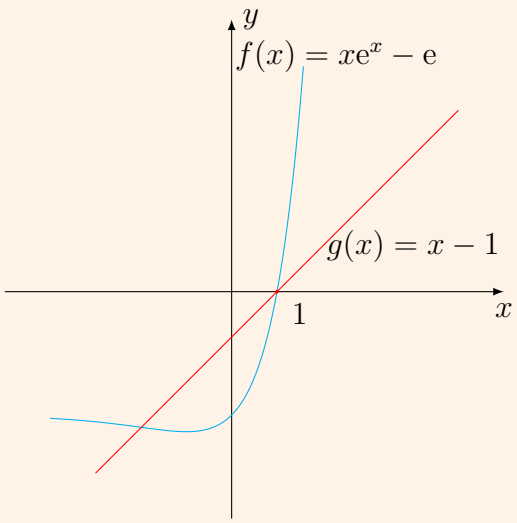
（2）：当 $-a<0\Rightarrow a>0$ 时分成三段.

第一段：$0<a<\mathrm{e}\Rightarrow A(x)=0$ 有一根，两个极值点. 找点只需要找 $A(x)=x\mathrm{e}^x-a$ 的点，先找右边取 $A(1)=\mathrm{e}-a>0$，再来左边 $A(0)=-a<0$.

第二段：当 $a=\mathrm{e}$ 时，

$$\begin{aligned} &'(x)\Leftrightarrow (x-1)\left[x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}\right]\Rightarrow A(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e} \\ &\Rightarrow A'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x\Leftrightarrow x+1\Rightarrow A(\min)=A(0)=-\mathrm{e} \end{aligned}$$

两根. $A(x)$ 如图分析：



图像只是分析要严谨证明.

当 $x<1$ 时，$x-1<0$ 且 $A(x)<0\Rightarrow f'(x)>0$；

当 $x>1$ 时，$x-1>0$，$A(x)>0\Rightarrow f'(x)>0$ 所以无极值点；

第三段：$a>\mathrm{e}$ 时 $\Rightarrow A(x)=0$ 有一根，两个极值点.

找点只需要找 $A(x)=x\mathrm{e}^x-a$ 的点，先找右边取 $A(|a|)=|a|\mathrm{e}^{|a|}-a>0$，再来左边 $A(1)=\mathrm{e}-a<0$.

69 **第二问解析**

我们来解第二问，因为写答案，两个我都写一下.

①：$a>0$，$b\leqslant 0$ 时，我们接着第一问的讨论开始分析，可以分三类：

（1）：当 $a=\mathrm{e}$ 时，

$$f'(x)\Leftrightarrow(x-1)[x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}]\Rightarrow A(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}$$

$$\Rightarrow A'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x\Leftrightarrow x+1\Rightarrow A(\min)=A(0)=-\mathrm{e}$$

一根，前面分析过

$$f'(x)>0\Rightarrow f(x)\nearrow\Rightarrow f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x-ax+a\ln x+b$$

有一根.

左边：$x\to 0$ 时，$f(1)=-\mathrm{e}-a+b<0$，右边 e^x 占主导，放就行.

不妨设 $x>2$ 时.

$$\mathrm{e}^x>x\quad\Rightarrow f(x)>x^2-2x-ax+b=x^2-(\mathrm{e}+2)x+b=0$$

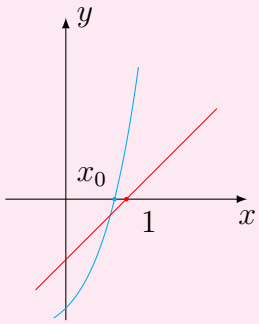
$$\Rightarrow x=\frac{\mathrm{e}+2+\sqrt{(\mathrm{e}+2)^2-4b}}{2}>2$$

成立.

（2）：$0<a<\mathrm{e} \Rightarrow A(x)=0$ 有一根，两个极值点. 而

$$A(x) \nearrow \Rightarrow A(1)=\mathrm{e}-a>0 \Rightarrow A(x)=0$$

有一根 $x_0<1$，如图分析:



$$f'(x) \Leftrightarrow (x-1)\left[x\mathrm{e}^x-a\right]$$

当 $x<x_0$ 时，$x-1<0$，

$$x\mathrm{e}^x-a<0 \Rightarrow f'(x)>0 \Rightarrow f(x) \nearrow$$

在 $(x_0,1)$ 时，$x-1<0$，

$$x\mathrm{e}^x-a>0 \Rightarrow f'(x)<0 \Rightarrow f(x) \searrow$$

在 $x>1$ 时，$x-1>0$，

$\mathrm{e}^x-a>0 \Rightarrow f'(x)>0 \Rightarrow f(x) \nearrow \Rightarrow f(\text{极大值})=f\left(x_0\right)=\left(x_0-2\right)\mathrm{e}^{x_0}-ax_0+a\ln x_0+b.$

隐零点消了看看：

$$x_0\mathrm{e}^{x_0}=a \Rightarrow f\left(x_0\right)=\left(x_0-2-x_0^2\right)\mathrm{e}^{x_0}+x_0\mathrm{e}^{x_0}\ln x_0+b=g\left(x_0\right)$$

我们继续导

$$\begin{aligned}
g'\left(x_0\right) &= \left(x_0-2-x_0^2+1-2x_0\right)\mathrm{e}^{x_0}+\left(x_0\ln x_0+1+\ln x_0\right)\mathrm{e}^{x_0} \\
&\Leftrightarrow \left(x_0-2-x_0^2+1-2x_0\right)+\left(x_0\ln x_0+1+\ln x_0\right) \\
&= \left(-x_0^2-1-x_0\right)+\left(x_0\ln x_0+1+\ln x_0\right) \\
&= -x_0^2-x_0+x_0\ln x_0+\ln x_0=\left(x_0+1\right)\ln x_0-x_0\left(x_0+1\right) \Leftrightarrow \ln x_0-x_0<0
\end{aligned}$$

装逼不等式

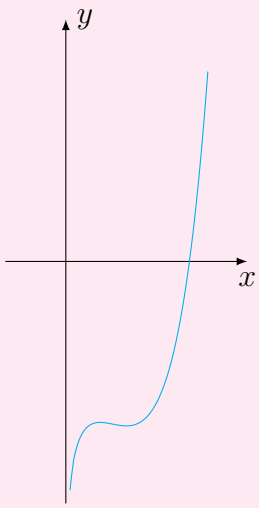
$$\Rightarrow g\left(x_0\right) \searrow \Rightarrow g(0)=(-2)+b<0$$

但是这里不能用，我们放一下

$$g\left(x_0\right)=\left(x_0-2-x_0^2\right)\mathrm{e}^{x_0}+x_0\mathrm{e}^{x_0}\ln x_0+b<x_0\ln x_0+b<b<0$$

成立.

$$f(\text{极小值})=f(1)=(1-2)\mathrm{e}-a+b=-\mathrm{e}-a+b<0\Rightarrow f(x)\text{如图}$$



找点：只需要找 $x\to+\infty$ 的点，

$$f(x)=(x-2)\mathrm{e}^x-ax+a\ln x+b\Rightarrow$$

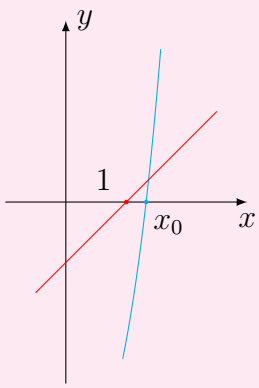
不妨设 $x>2$ 时放就行.

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^x\quad&>x\Rightarrow f(x)>x^2-2x-ax+b=x^2-(a+2)x+b=0\\&\Rightarrow x=\tfrac{a+2+\sqrt{(a+2)^2-4b}}{2}>2\end{aligned}$$

成立. 此时有一根.

(3)：当 $a>\mathrm{e}$ 时：$a>\mathrm{e}\Rightarrow A(x)=0$ 有一根，两个极值点.

找点只需要找 $A(x)=x\mathrm{e}^x-a$ 的点，先找右边取 $A(|a|)=|a|\mathrm{e}^{|a|}-a>0$，再来左边 $A(1)=\mathrm{e}-a<0\Rightarrow x_0>1$. 如图分析：



$$f'(x) \Leftrightarrow (x-1)\left[x\mathrm{e}^x - a\right]$$

当 $x<1$ 时，$x-1<0$，

$$x\mathrm{e}^x - a < 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \nearrow$$

在 $(1, x_0)$ 时 $x-1<0$，

$$x\mathrm{e}^x - a > 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \searrow$$

在 $x>x_0$ 时，$x-1>0$，

$$\begin{aligned} & x\mathrm{e}^x - a > 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) \nearrow \Rightarrow \\ & f(\text{极大值}) = f(1) = (1-2)\mathrm{e} - a + b = -\mathrm{e} - a + b < 0 \\ & f(\text{极小值}) = f\left(x_0\right) = \left(x_0 - 2\right)\mathrm{e}^{x_0} - ax_0 + a\ln x_0 + b \end{aligned}$$

隐零点消了看看

$$x_0\mathrm{e}^{x_0} = a \Rightarrow f\left(x_0\right) = \left(x_0 - 2 - x_0^2\right)\mathrm{e}^{x_0} + x_0\mathrm{e}^{x_0}\ln x_0 + b = g\left(x_0\right)$$

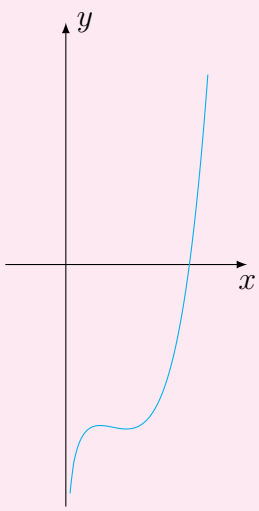
我们继续导

$$\begin{aligned} g'(x_0) &= (x_0 - 2 - x_0^2 + 1 - 2x_0)\mathrm{e}^{x_0} + (x_0\ln x_0 + 1 + \ln x_0)\mathrm{e}^{x_0} \\ &\Leftrightarrow (x_0 - 2 - x_0^2 + 1 - 2x_0) + (x_0\ln x_0 + 1 + \ln x_0) \\ &= (-x_0^2 - 1 - x_0) + (x_0\ln x_0 + 1 + \ln x_0) \\ &= -x_0^2 - x_0 + x_0\ln x_0 + \ln x_0 = (x_0+1)\ln x_0 - x_0(x_0+1) \Leftrightarrow \ln x_0 - x_0 < 0 \end{aligned}$$

装逼不等式

$$\Rightarrow g(x_0) \searrow \Rightarrow g(1) = (-2)\mathrm{e} + b < 0$$

$\Rightarrow f(x)$ 如图：



找点：只需要找 $x \to +\infty$ 的点，

$$f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x - ax + a\ln x + b \Rightarrow$$

不妨设 $x > 2$ 时放就行

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^x > x \quad &\Rightarrow f(x) > x^2 - 2x - ax + b = x^2 - (a+2)x + b = 0 \\ &\Rightarrow x = \frac{a+2+\sqrt{(a+2)^2-4b}}{2} > 2 \end{aligned}$$

成立，此时有一根.

刚我们选的①，我们这次选②:$a \leqslant 0$，$\dfrac{b+1}{\mathrm{e}} = \mathrm{e}^{-a-1} + (a+1)^2$ ，接着第一问的讨论：

$$\begin{aligned} f'(x) \quad &= (x-1)\mathrm{e}^x - a + \frac{a}{x} \Leftrightarrow (x^2-x)\,\mathrm{e}^x - ax + a \\ &\Leftrightarrow (x^2-x)\,\mathrm{e}^x - a(x-1) \Leftrightarrow (x-1)\left[x\mathrm{e}^x - a\right] \end{aligned}$$

现在就只需要分析 $A(x) = x\mathrm{e}^x - a$，定义域 $x > 0$，我们求导：

$$A'(x) = (x+1)\mathrm{e}^x \Leftrightarrow x+1 > 0 \Rightarrow A(\min) = A(0) = -a > 0 \Rightarrow f'(x) \Leftrightarrow x-1$$

只有一个极值点，$f(x)$ 在 $(0,1) \searrow (1,+\infty) \nearrow$.

$$\Rightarrow f(\min) = f(1) = -\mathrm{e} - a + b$$

而此时 $\dfrac{b+1}{\mathrm{e}} = \mathrm{e}^{-a-1} + (a+1)^2$ 把 b 换掉.

$$\Rightarrow f(\min) = f(1) = -\mathrm{e} - a + b = -\mathrm{e} - a + \mathrm{e}^{-a} + \mathrm{e}(a+1)^2 - 1 = H(a)$$

现在只需要判断 $H(a)$ 的正负，我们求导：

$$H'(a) = -\mathrm{e}^{-a} - 1 + 2\mathrm{e}(a+1)$$

继续导：

$$H''(a) = \mathrm{e}^{-a} + 2\mathrm{e} > 0 \Rightarrow H'(a) \nearrow \Rightarrow H'(0) = -1 - 1 + 2\mathrm{e} > 0$$

而

$$H'(-1) = -\mathrm{e} - 1 < 0 \Rightarrow H'(a) = 0$$

有一根 $a_0 \in (-1,0) \Rightarrow H(a)$ 在 $(-1,a_0) \searrow \Rightarrow H(a_0) < H(-1) = -\mathrm{e} + 1 + \mathrm{e} - 1 = 0$.

现在我们来分析极限看看有几个根:

$$f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x - ax + a\ln x + b$$

当 $x \to +\infty$ 的点，

$$f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x - ax + a\ln x + b \Rightarrow$$

不妨设 $x > 2$ 时放就行：

$$\mathrm{e}^x > x \Rightarrow f(x) > x^2 - 2x - ax + b = x^2 - (a+2)x + b = 0$$
$$\Rightarrow x = \frac{a+2+\sqrt{(a+2)^2-4b}}{2} > 2 \text{ 成立。}$$

当 $x \to 0$ 时，

$$f(0) \to -2 + a\ln 0 + b > 0$$

找点看看 $\ln x$ 是占主导的.

不妨设 $x < 1$：

$$f(x) = (x-2)\mathrm{e}^x - ax + a\ln x + b > (x-2)\mathrm{e} + a\ln x + b > a\ln x + b - 2\mathrm{e}$$
$$= a\ln x - 2\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-a} + \mathrm{e}(a+1)^2 - 1 > a\ln x - 2\mathrm{e} - 1 \Rightarrow x = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{e}+1}{a}} < 1$$

成立，所以有两根.

70 **题目点评**

就是零点问题，选择第一种情况何第二种情况难度有差. 应该控制一下难度差比较好，立意没有 16 出彩，但是也锻炼学生基本功的好题. 需要学生过硬的基本功才能作对，适合全国卷压轴.

71 **结构不良放缩**

设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，$g(x)=x+\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{e^{x-1}}$（$x>0$）.

（Ⅰ）：证明 $f(1-x)\geqslant x$；

（Ⅱ）：求 $g(x)$ 的最小值；

（Ⅲ）：记 $a_n=\sum_{k=1}^{n}f(\ln k)$，$b_n=\sum_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{1}{n+k-1}\right)-n$.

证明：$2\left(a_{2n}-a_n\right)-b_n+\frac{1}{2n}>3\ln 2$.

72 **第一问解析**

先来看第一问，要证明

$$f(1-x)\geqslant x\Leftrightarrow \mathrm{e}^{x-1}\geqslant x\Leftrightarrow \mathrm{e}^{x-1}-x=h(x)$$

求导即可，装逼不等式

$$h'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-1\Rightarrow x=1\Rightarrow h(x)\geqslant h(1)=0$$

成立证毕.

73 **第二问解析**

第二问求导：

$$\begin{aligned}g'(x)&=1-\frac{1}{x^2}+\mathrm{e}^{1-x}-x\mathrm{e}^{1-x}=\frac{x^2-1}{x^2}-(x-1)\mathrm{e}^{1-x}\\&=(x-1)\left(\frac{x+1}{x^2}-\mathrm{e}^{1-x}\right)\Leftrightarrow(x-1)\left(\frac{x+1}{x^2}\mathrm{e}^{x-1}-1\right)\end{aligned}$$

现在只需要判断 $\dfrac{x+1}{x^2}\mathrm{e}^{x-1}-1=A(x)$ 的正负，开始导

$$\begin{aligned}A'(x)&=\frac{x^2-2x(x+1)}{x^4}\mathrm{e}^{x-1}+\frac{x+1}{x^2}\mathrm{e}^{x-1}\Leftrightarrow\frac{x^2-2x(x+1)}{x^4}+\frac{x+1}{x^2}\\&\Leftrightarrow x^2-2x(x+1)+(x+1)x^2=x^3-2x\Leftrightarrow x^2-2\\&\Rightarrow A(x)>A(\sqrt{2})=\frac{\sqrt{2}+1}{2}\mathrm{e}^{\sqrt{2}-1}-1>0\\&\Rightarrow g'(x)\Leftrightarrow x-1\Rightarrow g(\min)=g(1)=2-1=1\Rightarrow x+\frac{1}{x}+x\mathrm{e}^{1-x}\geqslant 3\end{aligned}$$

74 第三问解析

开始解答第三问：

$$\begin{aligned} a_n &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} \Rightarrow a_{2n}-a_n \\ &= \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n} \\ b_n &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+\cdots+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}}-n \end{aligned}$$

所以要证明 $2(a_{2n}-a_n-b_n+\dfrac{1}{2n}>3\ln 2$

$$\Leftrightarrow 2\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)-(\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+\cdots+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}})+\frac{1}{2n}+n>3\ln 2$$

这个问其实和 2013 全国三卷 22 一样，我们先凑通项两项合并一项后面的.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+2}\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{n} \\ &-(\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+\cdots+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}})+\frac{1}{2n}+n>3\ln 2 \end{aligned}$$

刚好凑一波和那个真题一样，你们自己去查.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+2}\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n} \\ &-(\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+\cdots+\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}})+n>3\ln 2 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+1\right)+\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+1\right) \\ &+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}}+1\right)>3\ln 2 \end{aligned}$$

设通向

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+1=C_n.$$

而我们

$$\ln 2=\ln\frac{n+1}{n}+\ln\frac{n+2}{n+1}+\cdots+\ln\frac{2n}{2n-1}.$$

现在如果能证明

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+1>3\ln\frac{n+1}{n}$$

就好了. 我们换元设 $\dfrac{1}{n}=t$ 即

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+1>3\ln\frac{n+1}{n}.$$

$\Leftrightarrow$ 证明

$$\begin{aligned} &t+\frac{1}{\frac{1}{t}+1}-\mathrm{e}^{-t}+1>3\ln(1+t)\Leftrightarrow t++1\frac{t}{t+1}-\mathrm{e}^{-t}>3\ln(1+t) \\ &\Leftrightarrow \frac{t^2+2t}{t+1}+1-\mathrm{e}^{-t}>3\ln(1+t)\Leftrightarrow \frac{t^2+2t+1-1}{t+1}+1-\mathrm{e}^{-t}>3\ln(1,2)\ \cdot \\ &\Leftrightarrow t+1-\frac{1}{t+1}+1-\mathrm{e}^{-t}>3\ln(1+t) \end{aligned}$$

不妨令 $t+1=m\in(1,2)\Leftrightarrow$ 证明

$$m-\frac{1}{m}+1-\mathrm{e}^{1-m}>3\ln m.$$

用结论放一下，我们求导设

$$\begin{aligned}&H(m)=m-\frac{1}{m}+1-\mathrm{e}^{1-m}-3\ln m\\&\Rightarrow H'(m)=1+\frac{1}{m^2}+\mathrm{e}^{1-m}-\frac{3}{m}\end{aligned}.$$

极值点 $m=1$ 为极值点，用第二问结论放一下，你自己导也行.

$$\begin{aligned}&x+\frac{1}{x}+x\mathrm{e}^{1-x}\geqslant 3\Rightarrow xe^{1-x}\geqslant 3-x-\frac{1}{x}\Rightarrow \mathrm{e}^{1-x}\geqslant\frac{3}{x}-1-\frac{1}{x^2}\\&\Rightarrow H'(m)=1+\frac{1}{m^2}+\mathrm{e}^{1-m}-\frac{3}{m}\geqslant 1+\frac{1}{m^2}+\frac{3}{m}-1-\frac{1}{m^2}-\frac{3}{m}=0\\&\Rightarrow H(m)\nearrow\Rightarrow H(m)\geqslant H(1)=0\end{aligned}$$

成立.

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+1\geqslant 3\ln\dfrac{n+1}{n}\\\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{n+1}}+1\geqslant 3\ln\dfrac{n+2}{n+1}\\\cdots\\\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n-1}}+1\geqslant 3\ln\dfrac{2n}{2n-1}\end{cases}$$

$$\Rightarrow 2(a_{2n}-a_n)-b_n+\frac{1}{2n}\geqslant 3\left(\ln\frac{n+1}{n}+\ln\frac{n+2}{n+1}+\cdots+\ln\frac{2n}{2n-1}\right)=3\ln 2$$

证毕.

75 **题目点评**

这道题算是高仿 2013 全国卷，难度也提升了上去. 最关键在于数列通向的把握和拆和，把 $\ln 2$ 拆成通项，然后左边把两项合并成一项来看. 就好了. 难度有点大，适合考试压轴。

76 **朴素的分类讨论**

设函数 $f(x)=(\ln x-1)\mathrm{e}^{x-1}$，$g(x)=ax(\ln x-2)-\mathrm{e}^{1-x}$.

（Ⅰ）：求 $f(x)$ 的单调区间；

（Ⅱ）：若 $g(x)$ 存在最小值 M，且 $M+3a\leqslant 0$，求 a 的取值范围.

77 **第一问解析**

第一问直接求导就可以：

$$f'(x)=\frac{1}{x}\mathrm{e}^{x-1}+(\ln x-1)\mathrm{e}^{x-1}=\frac{1}{x}+(\ln x-1)=\ln x+\frac{1}{x}-1$$

我们继续导：

$$f''(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}\Rightarrow f'(x)\geqslant f'(1)=0\Rightarrow f(x)$$

的单调递增区 $[0,+\infty)$.

78 **第二问解析**

求导：

$$g'(x)=a+a\ln x-2a+\mathrm{e}^{1-x}=a\ln x-a+\mathrm{e}^{1-x}=A(x).$$

不知道正负再导：

$$A'(x)=\frac{a}{x}-\mathrm{e}^{1-x}\Leftrightarrow a-x\mathrm{e}^{1-x}=B(x).$$

进行分类：

（1）当 $a\leqslant 0$ 时，

$$B(x)\Leftrightarrow\frac{a}{x}-\mathrm{e}^{1-x}<0\Rightarrow g'(x)\searrow\Rightarrow g(x)$$

只有最大值，不成立. 找不找点无所谓，反正舍去了.

（2）当 $a>0$ 时，

$$B'(x)=-\mathrm{e}^{1-x}+x\mathrm{e}^{1-x}\Leftrightarrow x-1\Rightarrow B(\min)=a-1$$

继续分类

①：$a\geqslant 1$ 时，$B(\min)=a-1\geqslant 0$ 成立. $\Rightarrow A(x)\nearrow\Rightarrow A(x)=0$ 有一根，为极小值点.

找点当 $x\to 0$ 时极限开路

$$A(x)=a\ln x-a+\mathrm{e}^{1-x}\to a\ln 0-a+\mathrm{e}\to-\infty$$

这时候对数占主导，把对数保留即可.

不妨设 $x<1$ 放缩

$$A(x)=a\ln x-a+\mathrm{e}^{1-x}<a\ln x+\mathrm{e}\Rightarrow x=\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{e}}{a}}<1$$

成立.

当 $x \to +\infty$ 时也是对数主导，不妨设

$$x > 1 \Rightarrow A(x) = a\ln x - a + \mathrm{e}^{1-x} > a\ln x - a + 1 = 0 \Rightarrow x = \mathrm{e}^{\frac{a-1}{a}} > 1$$

成立.

所以 $A(x) = 0$ 有一根 $x_0 \Rightarrow g(x)$ 有最小值

$$M = g(x_0) \Rightarrow M + 3a \leqslant 0 \Leftrightarrow ax_0(\ln x_0 - 2) - \mathrm{e}^{1-x_0} + 3a \leqslant 0$$

我们隐零点消元

$$a\ln x_0 - a + \mathrm{e}^{1-x_0} = 0$$

能消就消一点

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{1-x_0} &= a - a\ln x_0 \Rightarrow ax_0(\ln x_0 - 2) - a + a\ln x_0 + 3a \\
&= ax_0(\ln x_0 - 2) + a\ln x_0 + 2a \leqslant 0 \Leftrightarrow x_0(\ln x_0 - 2) + \ln x_0 + 2 \leqslant 0 \\
&\Leftrightarrow (x_0 + 1)\ln x_0 - 2x_0 + 2 \leqslant 0 \\
&\Rightarrow \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \leqslant 0
\end{aligned}$$

设

$$\begin{aligned}
H(x_0) &= \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \\
&\Rightarrow H'(x_0) = \frac{1}{x_0} - \frac{2(x_0 + 1) - 2(x_0 - 1)}{(x_0 + 1)^2} \\
&= \frac{(x_0 + 1)^2 - 4x_0}{x_0(x_0 + 1)^2} = \frac{(x_0 - 1)^2}{x_0(x_0 + 1)^2} > 0 \\
&\Rightarrow H(x_0) \nearrow \Rightarrow \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \leqslant 0
\end{aligned}$$

解集为 $0 < x_0 \leqslant 1$.

而

$$a\ln x_0 - a + \mathrm{e}^{1-x_0} = 0 \Rightarrow a = \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1 - \ln x_0}$$

现在求值域就可以了. 我们设函数为：

$$\begin{aligned}
P(x) &= \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1 - \ln x_0} \Rightarrow P'(x_0) = \frac{-\mathrm{e}^{1-x_0}(1 - \ln x_0) + \dfrac{1}{x_0}\mathrm{e}^{1-x_0}}{(1 - \ln x_0)^2} \\
&\Leftrightarrow -1 - \ln x_0 + \frac{1}{x_0} \searrow \Rightarrow P'(x_0) > P'(1) = 0 \\
&\Rightarrow P(x) \nearrow \Rightarrow P(x) = \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1 - \ln x_0} \geqslant 1
\end{aligned}$$

所以 $a \geqslant 1$ 成立.

②：$0 < a < 1$ 时，$a - x\mathrm{e}^{1-x} = B(x)$，此时 $B(0) = a > 0$.

当 $x \to +\infty$ 时 $B(x) \to a > 0$.

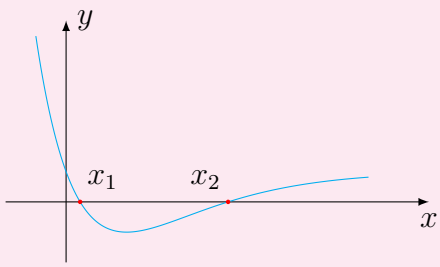
找点：

$$B(x) = a - \frac{x}{\mathrm{e}^{x-1}}$$

此时 e^{x-1} 是占主导的，放保住牛逼的地位.

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{x-1} > x - 1 \quad & \Rightarrow \mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}} > \tfrac{x-1}{2} \Rightarrow \mathrm{e}^{x-1} > \tfrac{(x-1)^2}{4} \\
& \Rightarrow B(x) > a - \frac{4x}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 - 4x}{(x-1)^2} = 0 \\
& \Rightarrow a(x^2 - 2x + 1) - 4x = ax^2 - (2a+4)x + a = 0 \\
& \Rightarrow x = \frac{2a + 4 - \sqrt{(2a+4)^2 - 4a^2}}{2a} > 0
\end{aligned}.$$

所以我们此时 $a - x\mathrm{e}^{1-x} = B(x)$，如图有两根：



$\Rightarrow A(x)$ 在 $(0, x_1) \nearrow$，$(x_1, x_2) \searrow$，$(x_2, +\infty) \nearrow$ 先算一下极值点的正负：

$$A(x_2) = a \ln x_2 - a + \mathrm{e}^{1-x_2}$$

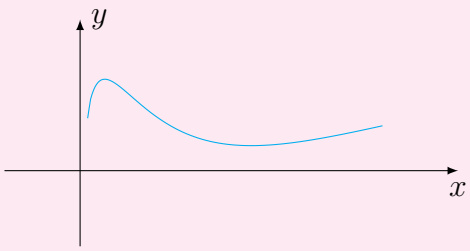
隐零点消元

$$\begin{aligned}
& a - x_2\mathrm{e}^{1-x_2} = 0 \Rightarrow a = x_2\mathrm{e}^{1-x_2} \\
& \Rightarrow A(x_2) = x_2\mathrm{e}^{1-x_2}(\ln x_2 - 1) + \mathrm{e}^{1-x_2}
\end{aligned}$$

只需要判断正负，故等价于

$$\begin{aligned}
& x_2(\ln x_2 - 1) + 1 = x_2 \ln x_2 - x_2 + 1 \\
& \Leftrightarrow \ln x_2 - 1 + \frac{1}{x_2} = M(x) \\
& \Rightarrow M'(x) = \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_2^2} = \frac{x_2 - 1}{x_2^2} = 0 \\
& \Rightarrow M(x) \geqslant M(1) = 0 \Rightarrow A(x_2) > 0
\end{aligned}.$$

同理 $A(x_1) > 0$，所以 $A(x)$ 如图:



当 $x \to 0$ 时极限一波 $A(0) = a\ln 0 - a + \mathrm{e} \to -\infty$ 找点：

$$A(x) = a\ln x - a + \mathrm{e}^{1-x} < a\ln x + \mathrm{e} \Rightarrow x = \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{e}}{a}} < 1$$

所以此时 $A(x) = 0$ 有一根 $x_0 \Rightarrow g(x)$ 有最小值:

$$M = g(x_0) \Rightarrow M + 3a \leqslant 0 \Leftrightarrow ax_0(\ln x_0 - 2) - \mathrm{e}^{1-x_0} + 3a \leqslant 0$$

我们隐零点消元 $a\ln x_0 - a + \mathrm{e}^{1-x_0} = 0$，能消就消一点吧.

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{1-x_0} &= a - a\ln x_0 \Rightarrow ax_0(\ln x_0 - 2) - a + a\ln x_0 + 3a \\
&= ax_0(\ln x_0 - 2) + a\ln x_0 + 2a \leqslant 0 \\
&\Leftrightarrow x_0(\ln x_0 - 2) + \ln x_0 + 2 \leqslant 0 \\
&\Leftrightarrow (x_0 + 1)\ln x_0 - 2x_0 + 2 \leqslant 0 \\
&\Rightarrow \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \leqslant 0
\end{aligned}$$

设

$$\begin{aligned}
H(x_0) &= \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \\
&\Rightarrow H'(x_0) = \frac{1}{x_0} - \frac{2(x_0 + 1) - 2(x_0 - 1)}{(x_0 + 1)^2} \\
&= \frac{(x_0 + 1)^2 - 4x_0}{x_0(x_0 + 1)^2} = \frac{(x_0 - 1)^2}{x_0(x_0 + 1)^2} > 0 \\
&\Rightarrow H(x_0) \nearrow \Rightarrow \ln x_0 - \frac{2(x_0 - 1)}{x_0 + 1} \leqslant 0
\end{aligned}$$

解集 $0 < x_0 \leqslant 1$.

而

$$a\ln x_0 - a + \mathrm{e}^{1-x_0} = 0 \Rightarrow a = \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1 - \ln x_0}$$

现在求值域就可以了.

我们设函数为

$$
\begin{aligned}
P(x) &= \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1-\ln x_0} \Rightarrow P'(x_0) = \frac{-\mathrm{e}^{1-x_0}(1-\ln x_0)+\frac{1}{x_0}\mathrm{e}^{1-x_0}}{(1-\ln x_0)^2} \\
&\Leftrightarrow -1-\ln x_0+\frac{1}{x_0} \searrow \Rightarrow P'(x_0) > P'(1) = 0 \\
&\Rightarrow P(x) \nearrow \Rightarrow P(x) = \frac{\mathrm{e}^{1-x_0}}{1-\ln x_0} \geqslant 1
\end{aligned}
$$

所以 $a \geqslant 1$ 于 $0 < a < 1$ 矛盾舍去.

综上 $a \geqslant 1$ 成立.

79 **题目点评**

就是分类讨论，好题. 看似平平无奇，实际上用来训练分类讨论能力非常好，学生这块是死穴.

80 简单的分段函数

已知函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(ax)-ax, & 0<x<1\\ x^3-2ax+a^2-1, & x\geqslant 1\end{cases}$.

（Ⅰ）：设函数 $g(x)=f(x)-ax$，当 $x\geqslant 1$ 时，求 $g(x)$ 的值域；

（Ⅱ）：讨论方程 $f(x)=ax-a$ 的根的个数.

81 第一问解析

第一问求导：当

$$x\geqslant 1\Rightarrow g(x)=f(x)-ax=x^3-3ax+a^2-1$$

我们求导：

$$g'(x)=3x^2-3a\Leftrightarrow x^2-a.$$

进行分类：

（1）当 $a\leqslant 1$ 时，

$$g'(x)\geqslant 0\Rightarrow g(\min)=g(1)=a^2-3a$$

（2）当 $a>1$ 时，

$$g(\min)=g(\sqrt{a})=a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}+a^2-1=a^2-2a\sqrt{a}-1$$

82 第二问解析

讨论 $f(x)=ax-a$ 的根，我们只有分段.

当 $x\geqslant 1$ 时，

$$f(x)=x^3-2ax+a^2-1.$$

现在即讨论 $x^3-2ax+a^2-1=a(x-1)$ 的零点个数.

我们分析设

$$h(x)=x^3-2ax+a^2-1-a(x-1)=x^3-3ax+a^2-1+a.$$

我们求导

$$h'(x)=3x^2-3a\Leftrightarrow x^2-a$$

还是进行分类：

（1）：当 $0<a\leqslant 1$ 时，

$$h'(x)\geqslant 0\Rightarrow h(\min)=h(1)=a^2-2a<0$$

有一根，找点好找三次函数，自己找，不找了.

（2）：当 $a>1$ 时，

$$h(\min)=h(\sqrt{a})=a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}+a^2-1+a=a^2-2a\sqrt{a}-1+a$$

讨论和令的大小设

$$\sqrt{a}=t\Rightarrow p(t)=t^4-2t^3+t^2-1=t^2(t^2-2t+1)-1=(t^2-t)^2-1$$

分两段:

①：当 $(t^2-t)^2>1\Rightarrow t^2-t>1\Rightarrow t^2-t-1>0\Rightarrow t>\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ 时无根.

②：当 $1<t\leqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\Rightarrow$ 时，$h(1)=a^2-2a$ 又要分两段；当 $1<t<\sqrt{2}$ 时只有一根；当 $\sqrt{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ 时有两根.

当 $0<x<1$ 时 $f(x)=\ln ax-ax$. 现在即讨论 $\ln ax-ax=ax-a$ 的根即 $\ln ax=-a$ 的根，

$$\Rightarrow ax=\mathrm{e}^{-a}\Rightarrow x=\frac{1}{ae^a}\Rightarrow\frac{1}{x}=ae^a$$

要比较和 1 的大小，设

$$A(a)=ae^a\Rightarrow A'(a)=(a+1)\mathrm{e}^a>0\Rightarrow A(a)\nearrow\Rightarrow ae^a=1$$

有唯一零点 a_0，$\Rightarrow$ 分两段就行；

当 $a\geqslant a_0\Rightarrow=\dfrac{1}{x}=ae^a\geqslant 1$ 有一根；当 $a<a_0\Rightarrow\dfrac{1}{x}=ae^a<1$ 无根.

解决.

83 **题目点评**

这道题难度一般，中规中矩，适合全国卷考试，浙江考试难度不够.

84 切线你真的掌握了吗?

设函数 $f(x)=\ln\left(\frac{x}{a}+1+m\right)-m$，$g(x)=\mathrm{e}^{bx}-1$.

（Ⅰ）：若 $m>-1$，证明：$f(0)\leqslant 0$；

（Ⅱ）：对任意的 m，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 都存在公切线，求 a，b 所满足的条件.

85 第一问解析

观察第一问，即证

$$f(0)=\ln(1+m)-m=h(m)\leqslant 0$$

求导

$$h'(m)=\frac{1}{m+1}-1\Rightarrow h(m)\leqslant h(0)=0$$

成立.

86 第二问解析

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 上的切点为分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 我们算切线：

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{a}}{\frac{x}{a}+1+m}=\frac{1}{x+(m+1)a}$$

$$\Rightarrow l_A: y=\frac{1}{x_1+(m+1)a}(x-x_1)+\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)-m.$$

$$g'(x)=b\mathrm{e}^{bx}\Rightarrow l_B: y=b\mathrm{e}^{b_2}(x-x_2)+\mathrm{e}^{bx_2}-1$$

两条切线相同, 截距也相同

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{1}{x_1+(m+1)a}=b\mathrm{e}^{bx_2}\\ \dfrac{1}{x_1+(m+1)a}(-x_1)+\ln\left(\dfrac{x_1}{a}+1+m\right)-m=b\mathrm{e}^{bx_2}(-x_2)+\mathrm{e}^{bx_2}-1\end{cases}$$

先分析正负，因为 $\dfrac{1}{x_1+(m+1)a}=b\mathrm{e}^{bx_2}$，所以 $ab>0$.

因为

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{a}}{\frac{x_1}{a}+1+m}&=b\mathrm{e}^{bx_2}\Rightarrow-\ln a-\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)=\ln b+bx_2\\ &\Rightarrow-\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)=\ln ab+bx_2\\ &\Rightarrow\frac{\frac{1}{a}}{\frac{x_1}{a}+1+m}(-x_1)+\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)-m=b\mathrm{e}^{bx_2}(-x_2)+\mathrm{e}^{bx_2}-1\\ &\Leftrightarrow\frac{\frac{1}{a}}{\frac{x_1}{a}+1+m}(-x_1)+\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)-m\\ &=\frac{-\frac{1}{a}x_2}{\frac{x_1}{a}+1+m}+\frac{\frac{1}{ab}}{\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)}-1\end{aligned}.$$

因为

$$-\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)=\ln ab+bx_2\Rightarrow x_2=-\frac{\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)+\ln ab}{b}$$

$$\Rightarrow\frac{\frac{1}{a}}{\frac{x_1}{a}+1+m}(-x_1)+\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)-m=\frac{-\frac{1}{a}x_2}{\frac{x_1}{a}+1+m}+\frac{\frac{1}{ab}}{\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)}-1$$

$$\Leftrightarrow\frac{-\left(\frac{x_1}{a}+m+1\right)+m+1}{\frac{x_1}{a}+1+m}+\ln\left(\frac{x_1}{a}+1+m\right)-m$$

$$=\frac{\frac{\ln(\frac{x_1}{a}+1+m)+\ln ab}{ab}}{\frac{x_1}{a}+1+m}+\frac{\frac{1}{ab}}{\frac{x_1}{a}+1+m}-1\text{我们换元}(\frac{x_1}{a}+1+m)=t>0$$

$$\Rightarrow\frac{-t+m+1}{t}+\ln t-m=\frac{\ln t+\ln ab}{abt}+\frac{1}{abt}-1\text{ 有解}$$

$$\Rightarrow\frac{m+1}{t}+\ln t-m=\frac{\ln t+\ln ab}{abt}+\frac{1}{abt}\text{ 我们化简}$$

$$\Rightarrow ab(m+1)+abt\ln t-mabt=\ln t+\ln ab+1\text{因为}ab\text{ 是一个整体, 所以我们设}ab=p$$

$$\Rightarrow p(m+1)+pt\ln t-mpt=\ln t+\ln p+1\text{是关于}t\text{的方程在}m\text{ 任意都有解, 我们继续化}$$

$$\Rightarrow p(m+1)-\ln p-1+(pt-1)\ln t-mpt=0$$

因为此时是对任意的 m 都有解，我们不妨把 m 分出来，开始操作

$$\Leftrightarrow(p-pt)m=\ln p+1-(pt-1)\ln t-p$$

$$\Rightarrow m=\frac{\ln p+1-(pt-1)\ln t-p}{p(1-t)}$$

这时候我们必须要讨论 $t=1$ 的时候.

当 $t=1$ 是方程的根时

$$0=\ln p+1-p=H(p)\Rightarrow H'(p)=\frac{1}{p}-1=\frac{1-p}{p}\Rightarrow H(p)\leqslant 0\Rightarrow H(p)=0$$

只有一解 $p=1$. 所以 $p=1$ 为分界，我们讨论:

（1）：当 $p=1$ 时，$(1-t)m=-(t-1)\ln t\Rightarrow m=\ln t$，可以取遍所有实数，所以成立.

（2）：当 $p\neq 1$ 时，先看看 $t=1$ 是不是根 $0\neq\ln p+1-p$，前面证过，所以我们分理常数，分母不会为零，且 $t=1$ 是分界线.

$$m=\frac{\ln p+1-(pt-1)\ln t-p}{p(1-t)}=A(t)$$

我们求导

我们变形

$$A(t)=\frac{(pt-1)\ln t+p-\ln p-1}{p(t-1)}$$

我们求导

$$\begin{aligned}
A'(t) &= \frac{\left[p\ln t+p-\frac{1}{t}\right]p(t-1)-p[(pt-1)\ln t+p-\ln p-1]}{p^2(t-1)^2} \\
&\Leftrightarrow \left[p\ln t+p-\frac{1}{t}\right](t-1)-[(pt-1)\ln t+p-\ln p-1] \\
&= p(t-1)\ln t+p(t-1)-1+\frac{1}{t}-(pt-1)\ln t-p+\ln p+1 \\
&= (1-p)\ln t+pt+\frac{1}{t}-2p+\ln p=B(t)
\end{aligned}$$

我们继续导，要成立巴不得 $B(t)$ 无零点.

$$\begin{aligned}
B'(t) &= \frac{1-p}{t}+p-\frac{1}{t^2}\Leftrightarrow pt^2+(1-p)t-1=(pt+1)(t-1)\Leftrightarrow t-1 \\
&\Rightarrow B(\min)=B(1)=p+1-2p+\ln p=\ln p-p+1=C(p)
\end{aligned}.$$

求导断正负

$$C'(p)=\frac{1}{p}-1\Rightarrow C(p)<C(1)=0\Rightarrow B(t)=0$$

有两根，找点

$$B(t)=(1-p)\ln t+pt+\frac{1}{t}-2p+\ln p$$

极限分析

（1）当 $x\to 0$ 时

$$B(0)\to(1-p)\ln 0+\frac{1}{0}-2p+\ln p\to+\infty$$

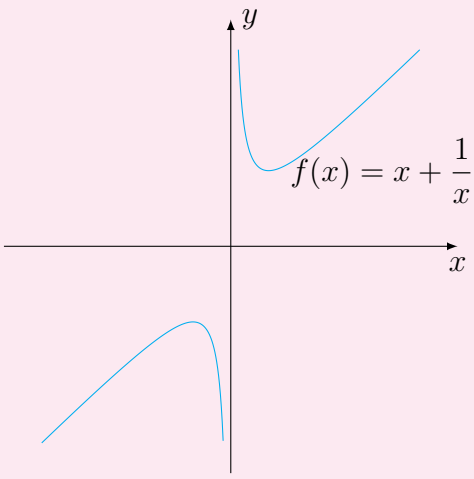
（2）当 $x\to+\infty$ 时

$$B(+\infty)\to(1-p)\ln+\infty+p(+\infty)-2p+\ln p\to+\infty$$

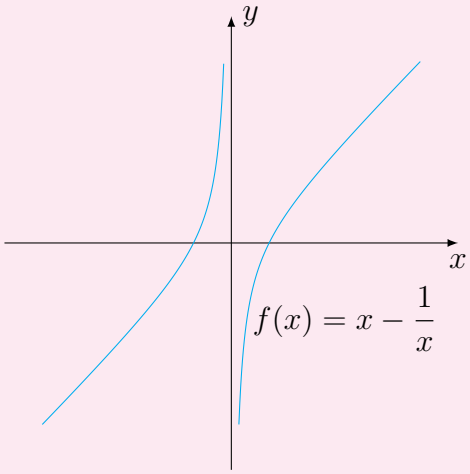
所以两根.$0<t_1<1<t_2\Rightarrow$ 在 $(0,1)$ 上有极大值 $A(t_1)$，在 $t>1$ 时有极小值 $A(t_2)$.
如果要成立, 这两个极值要有交叉部分就行. 我们看看猜测没有交叉部分. 有没有交叉实际就是要看 $(pt-1)\ln t+p-\ln p-1=F(p)$ 是不是恒正或者恒负，
因为分母的正负刚好以 $t=1$ 分界

$$A(t)=\frac{(pt-1)\ln t+p-\ln p-1}{p(t-1)}.$$

如果 $F(p)$ 恒正或者恒负，那么两个极值点必然没有交叉范围. 如果有正有负，那么就有交叉部分，就有可能出现 $A(t)$ 值域为 $\mathbb{R}$. 实际就是两种模型：
（1）：对勾函数, 恒正的



（2）：飘带函数



下面我们来导一下看看是那种函数

$$F'(p) = t\ln t + 1 - \frac{1}{p} \Leftrightarrow (t\ln t + 1)p - 1$$

设

$$\begin{aligned} Q(t) &= t\ln t \Rightarrow Q'(t) = 1 + \ln t \\ &\Rightarrow Q(t) \geqslant Q\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = -\frac{1}{\mathrm{e}} \Rightarrow t\ln t + 1 > 0 \ . \\ &\Rightarrow (t\ln t + 1)p - 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{t\ln t + 1} \end{aligned}$$

分类

$$\begin{aligned} &\Rightarrow F(p) > F\left(\frac{1}{t\ln t + 1}\right) = \left(\frac{t}{t\ln t + 1} - 1\right)\ln t + \frac{1}{t\ln t + 1} - \ln\left(\tfrac{1}{t\ln t + 1}\right) - 1 \\ &= \left(\frac{t - 1 - t\ln t}{t\ln t + 1}\right)\ln t + \frac{1}{t\ln t + 1} + \ln(t\ln t + 1) - 1 \end{aligned}$$

看等号当 $t=1$ 时，等于 0 所以 $t=1$ 为极值点，我们先变形看看能不能好看一点：

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{t-1-t\ln t}{t\ln t+1}\right)\ln t+\frac{1}{t\ln t+1}+\ln(t\ln t+1)-1\\
&=\frac{1+t\ln t-\ln t-t\ln^2 t-1-t\ln t}{t\ln t+1}+\ln(t\ln t+1)\\
&=\frac{-\ln t-t\ln^2 t}{t\ln t+1}+\ln(t\ln t+1)=\frac{-\ln t(1+t\ln t)}{t\ln t+1}+\ln(t\ln t+1)\\
&=-\ln t+\ln(t\ln t+1)
\end{aligned}$$

因为对数里面有对数，很丑，我们最小值猜想大于零. 所以只需证明

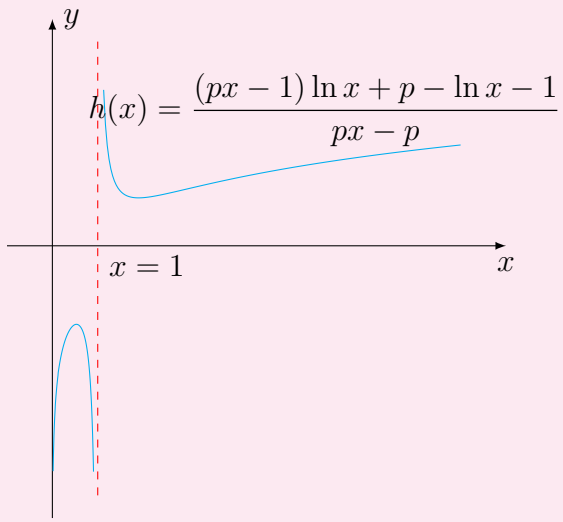
$$\ln(t\ln t+1)>\ln t\Leftrightarrow t\ln t+1>t\Leftrightarrow \ln t+\frac{1}{t}>1\Leftrightarrow \ln t+\frac{1}{t}-1>0$$

我们求导设

$$Q(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1\Rightarrow Q'(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}=\frac{t-1}{t^2}\Rightarrow Q(t)>Q(1)>0$$

$$\Rightarrow\begin{cases}A(t_1)=\dfrac{(pt_1-1)\ln t_1+p-\ln p-1}{p(t_1-1)}<0\\ A(t_2)=\dfrac{(pt_2-1)\ln t_2+p-\ln p-1}{p(t_2-1)}>0\end{cases}$$

所以没有交叉部分. 所以 $A(t)$ 如图：



所以此时 $m=0$ 时没有零点，所以不成立. 所以综上 $p=1$，即 $ab=1$ 为条件.

87 **题目点评**

这是一道好题，出题立意非常漂亮. 首先就是从切点关系消元，消成单变量函数，然后 a，b，m 都是参数. 思想上最关键的一步就是 m 是任意的，所以我们参数分离得到一个

函数

$$m=\frac{\ln p+1-(pt-1)\ln t-p}{p(1-t)}=A(t)$$

而这个函数分母为 $t=1$，所以首先要讨论 $t=1$ 时是不是根，这个时候就出现了：

当 $t=1$ 是方程的根时

$$0=\ln p+1-p=H(p)\Rightarrow H'(p)=\frac{1}{p}-1=\frac{1-p}{p}\Rightarrow H(p)\leqslant 0\Rightarrow H(p)=0.$$

只有一解 $p=1$，所以 $p=1$ 为分界. 然后我们再分：

（1）：当 $p=1$ 时，$(1-t)m=-(t-1)\ln t\Rightarrow m=\ln t$ 可以取遍所有实数，所以成立.

（2）：当 $p\neq 1$ 时，先看看 $t=1$ 是不是根 $0\neq \ln p+1-p$，前面证过. 所以我们分理常数分母不会为零，且 $t=1$ 是分界线.

然后我们才开始导，导完发现 $A(t)$ 有两个极值点.

然后最难的思想出现了 $0<t_1<1<t_2\Rightarrow$ 在 $(0,1)$ 上有极大值 $A(t_1)$，在 $t>1$ 时有极小值 $A(t_2)$，如果要成立，这两个极值要有交叉部分就行.

我们看看猜测没有交叉部分，所以实际就是要看

$$(pt-1)\ln t+p-\ln p-1=F(p)$$

能取到零吗？

实际就是 $F(p)$ 恒正或者恒负的类型. 然后我们才开始导，把极值点带进去，很好看. 完美的好题，立意很好. 适合浙江压轴，全国卷太难了.